PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

INSTITUTO PARA LA CALIDAD

ANÁLISIS Y DISEÑO DE PROCESOS

© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

TEMARIO SESIÓN 1

1. Conceptos básicos
2. Objetos BPMN
3. Tareas

© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

PRODUCTO DE APRENDIZAJE ESPERADO SESIÓN 1

- Modelado de un proceso simple

© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Proceso

- Es un procedimiento, que permite modelar y ejecutar las actividades, secuencias, documentos, responsabilidades etc. que componen un proceso de negocio.
- Es un flujo de trabajo a seguir para la consecución de una tarea o trabajo predeterminado.

© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

BPMN

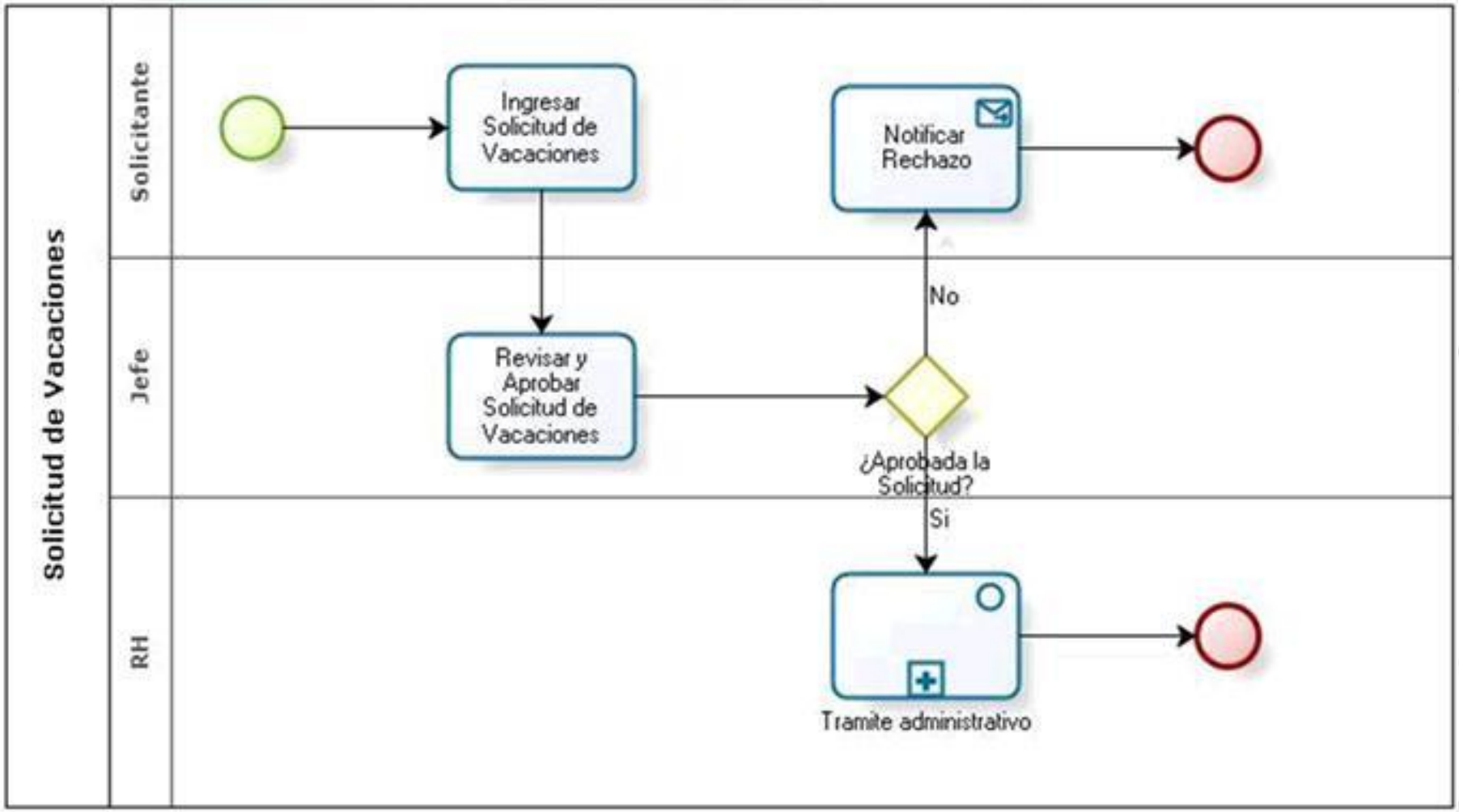
- BPMN significa Business Process Modeling Notation (Notación para el Modelado de Procesos de Negocio).
- Es un estándar de representación gráfica de procesos de negocio.
- Es un lenguaje accesible tanto para desarrolladores como para clientes y directivos.

OBJECT MANAGEMENT GROUP

http://www.bpmn.org/

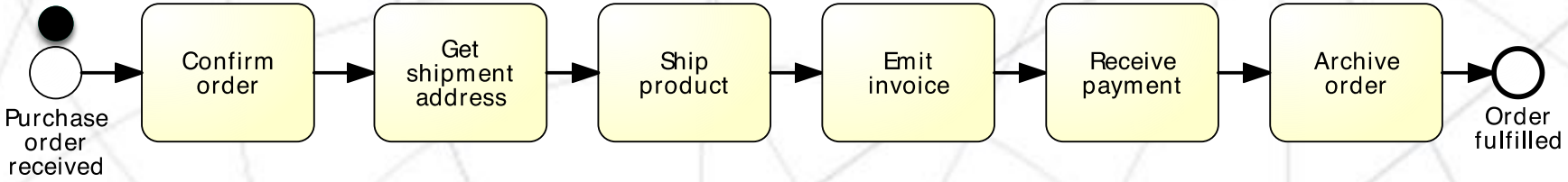
© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Ejemplo – Modelamiento BPMN



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Tokens



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Símbolos utilizados en diseño de procesos

- El **Area o Pool** representa un proceso.
- Actúa como contenedor de los objetos de flujo.
- Representa un Participante dentro de un flujo colaborativo.



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Símbolos utilizados en diseño de procesos

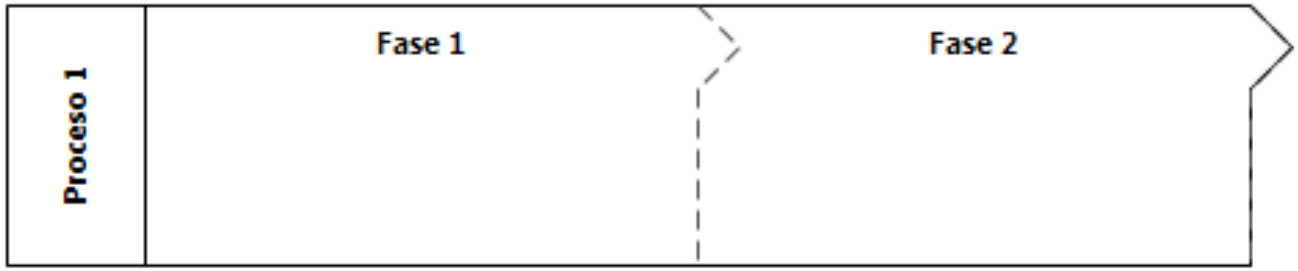
- El **Carril o Lane** es una subpartición del proceso.
- Representa un rol de negocio interno.



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Símbolos utilizados en diseño de procesos

- La **Fase** representa una etapa del proceso.
- Sirve para organizar los pasos del flujo de proceso.



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Símbolos utilizados en diseño de procesos

- El **Evento** es representado mediante un círculo:



  - **Evento de Inicio**: Señala el inicio de un proceso.

© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Símbolos utilizados en diseño de procesos

- El **Evento** es representado mediante un círculo:

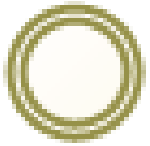


  - **Evento de Fin**: Señala el fin de un proceso.

© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Símbolos utilizados en diseño de procesos

- El **Evento** es representado mediante un círculo:



  - **Evento Intermedio**: Indica algo que sucede dentro del proceso. Ej: Evento de tiempo.

© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Símbolos utilizados en diseño de procesos

- La **Tarea** es representada mediante un rectángulo:



  - Reflejar una tarea o actividad realizada en el proceso. Ej: Registrar Solicitud.

© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Símbolos utilizados en diseño de procesos

- El **Subproceso** es representado mediante un rectángulo con una cruz en la parte inferior central:



  - Reflejar un conjunto de tareas agrupadas por un fin. Ej: Aprobación de Solicitud.

© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Símbolos utilizados en diseño de procesos

- La **compuerta** es representada mediante un diamante:

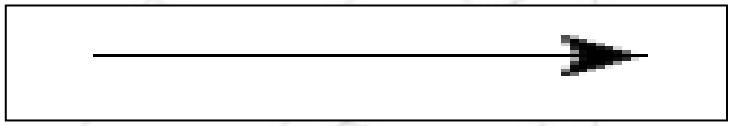


  - Representa un punto en el proceso donde una decisión es requerida. Ej: Solicitud aprobada?

© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Símbolos utilizados en diseño de procesos

- Los **conectores** son representados mediante una flecha:
  - **Flujo de Secuencia:** Conecta las actividades realizadas en el flujo de acuerdo a su orden de ejecución.



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Símbolos utilizados en diseño de procesos

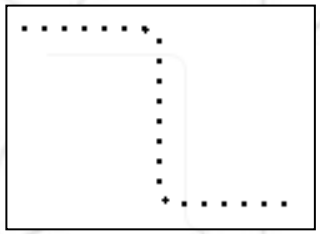
- Los **conectores** son representados mediante una flecha.
  - **Flujo de mensaje:** Conecta actividades entre procesos.



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Símbolos utilizados en diseño de procesos

- Los **conectores** son representados mediante una flecha.
  - **Flujo de asociación:** Conecta objetos de flujo con artefactos y/o información.



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Convenciones de nombres

- Actividades: VERBO + NOMBRE (Primera letra mayúsculas)
  - Aprobar orden
- Eventos: NOMBRE + PARTICIPIO (Primera letra mayúsculas)
  - Factura emitida
- Procesos: NOMBRE (Primera letra mayúsculas)
  - Gestión de pagos
- Evitar nombres muy largos (< 5 palabras)
- Evitar verbos genéricos (ej. Hacer)

© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

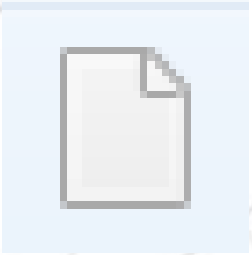
Artefactos

- Los **Artefactos** proporcionan un mecanismo para capturar información adicional sobre un proceso, más allá de la estructura subyacente de los diagramas de flujo. Esta información no afecta directamente las características del diagrama de flujos de un proceso.

© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Artefactos

- El **Objeto de Datos** provee información acerca de cómo los documentos, datos y otros objetos se utilizan y actualizan durante el proceso.



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Artefactos

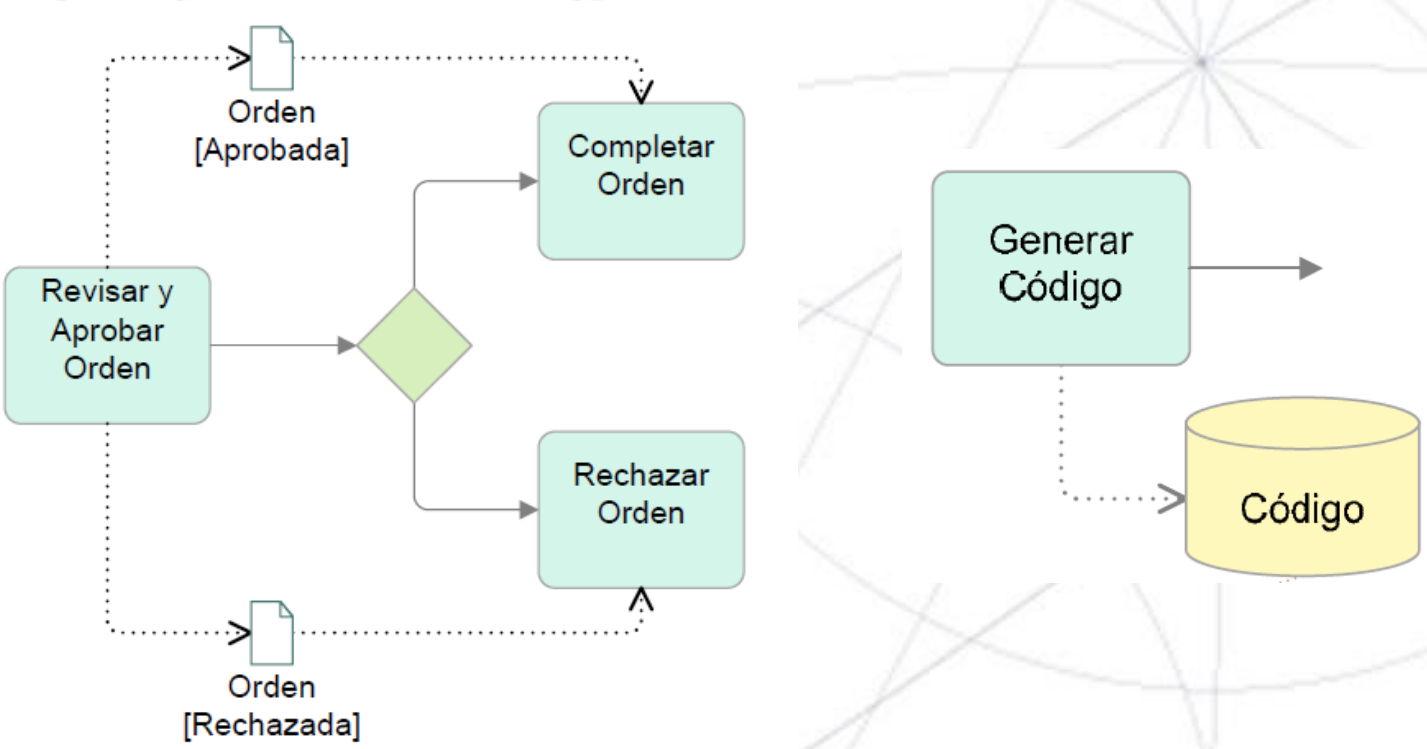
- El **Depósito de Datos** provee un mecanismo para que las actividades recuperen o actualicen información almacenada que persistirá más allá del scope del proceso.



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Símbolos utilizados en diseño de procesos

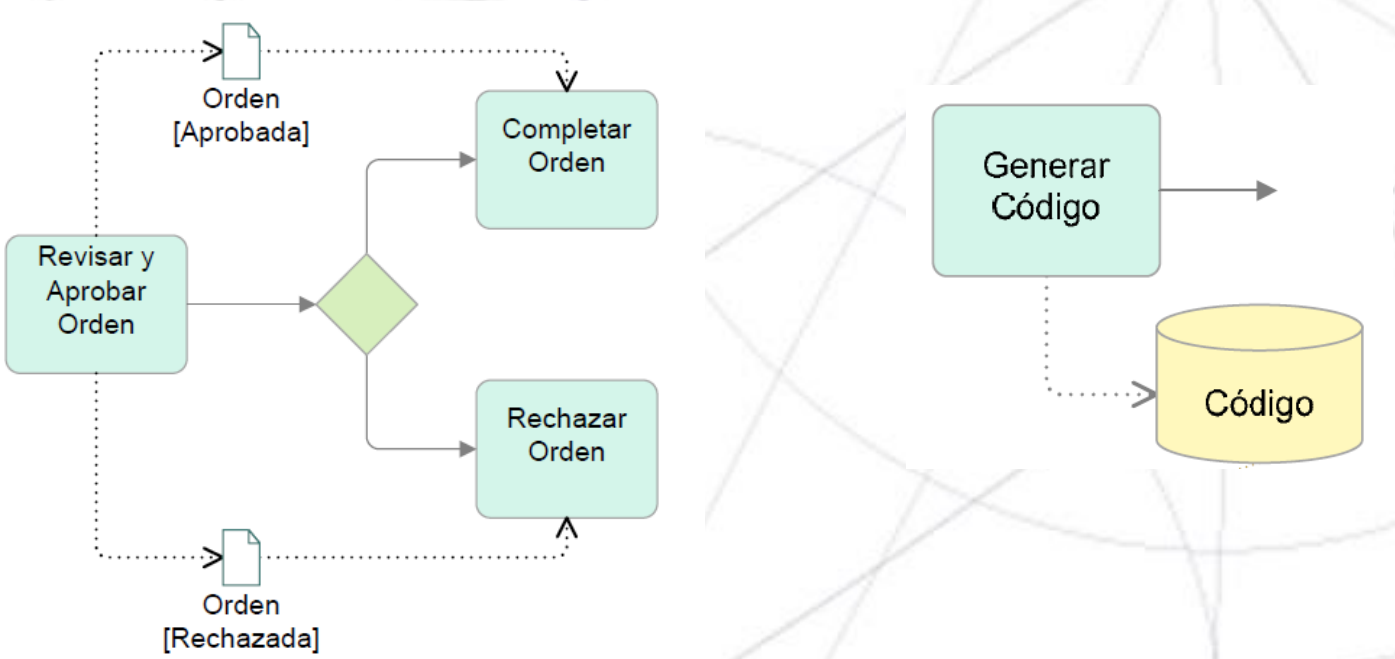
- **Objeto de Datos y Depósito de Datos**



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Símbolos utilizados en diseño de procesos

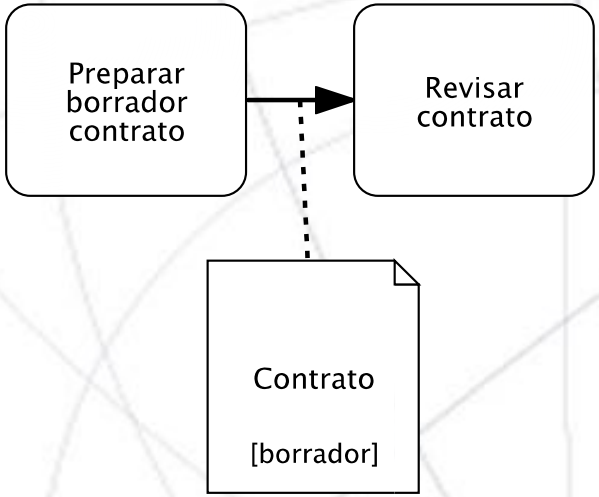
- **Objeto de Datos y Depósito de Datos:** Representan los datos y documentos de un proceso

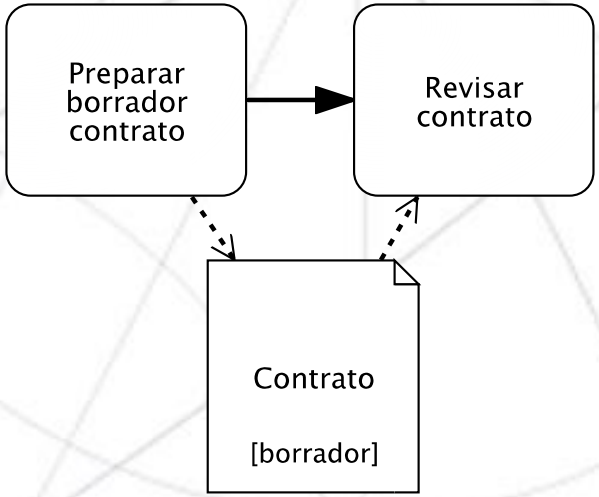


© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Símbolos utilizados en diseño de procesos

- **Objeto de Datos y Depósito de Datos:** Pueden estar relacionados a un objeto o a un flujo de secuencia.

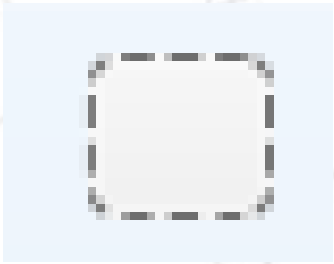


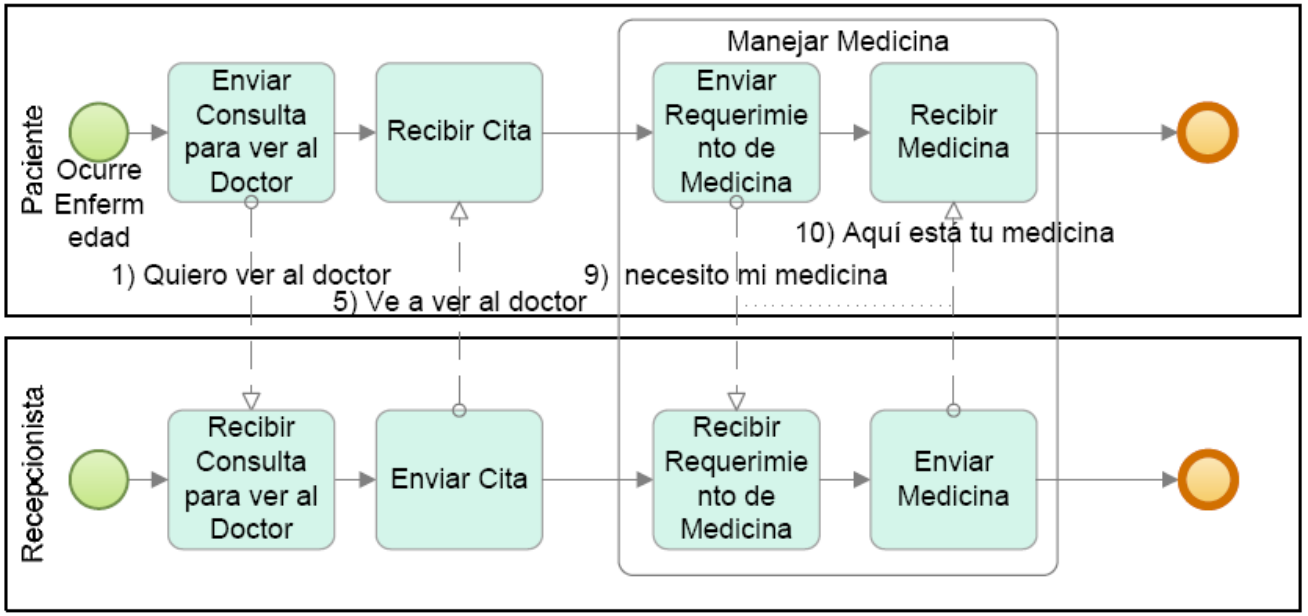


© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Artefactos

- Los **Grupos** proporcionan un mecanismo para resaltar y clasificar una sección del modelo o un conjunto de objetos.

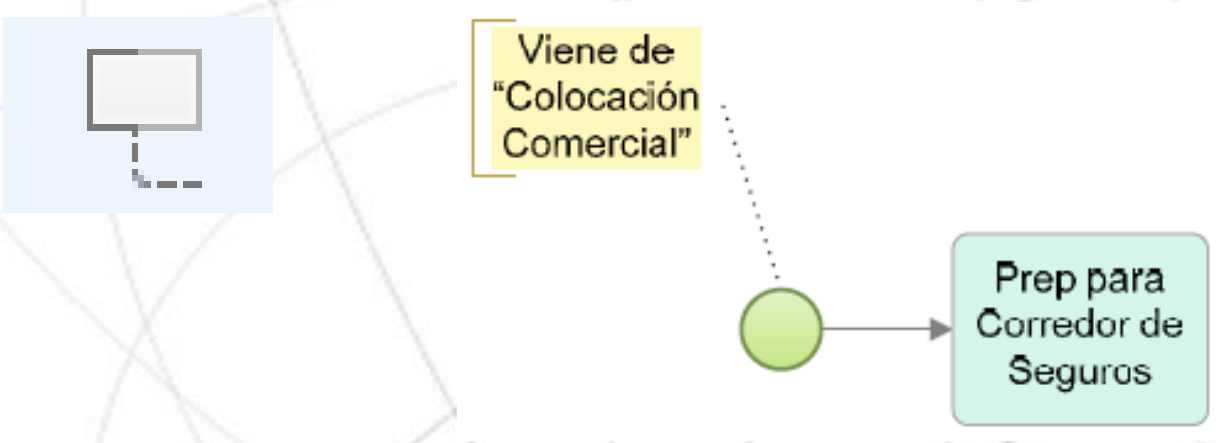




© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Artefactos

- La **Anotación** es un mecanismo para que un modelador provea información adicional al lector de un diagrama BPM.



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

TEMARIO SESIÓN 2

1. Uso de Tareas
2. Uso de Compuertas

© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

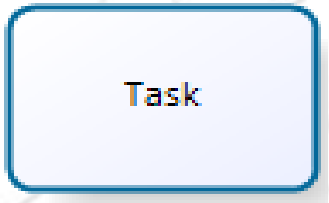
PRODUCTO DE APRENDIZAJE ESPERADO SESIÓN 2

- Modelado de un proceso basado en tareas y compuertas

© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Tareas

- Una tarea es una actividad atómica dentro de un flujo de proceso. Se utiliza cuando el trabajo en proceso no puede ser desglosado a un nivel más bajo de detalle.

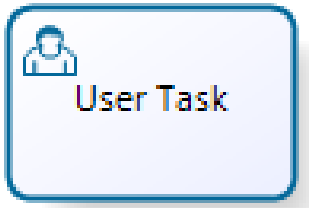


© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Tareas

- **Tarea de Usuario:**

Es una tarea de workflow típica donde una persona ejecuta con la asistencia de una aplicación de software.



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Tareas

- **Tarea de Servicio:**

Es una tarea que utiliza algún tipo de servicio que puede ser Web o una aplicación automatizada.

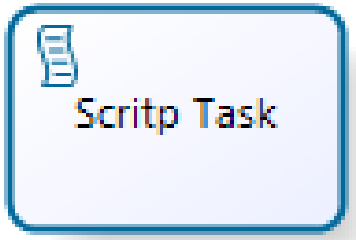


© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Tareas

- **Tarea de Script:**

Es una tarea que se ejecuta por un motor de procesos de negocio. El usuario define un script en un lenguaje que el motor pueda interpretar.

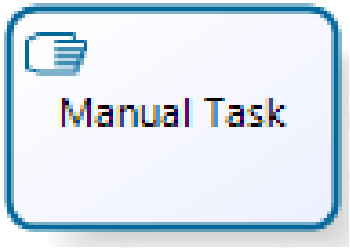


© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Tareas

- **Tarea Manual:**

Es una tarea que espera ser ejecutada sin la asistencia de algún motor de ejecución de procesos de negocio o aplicación.

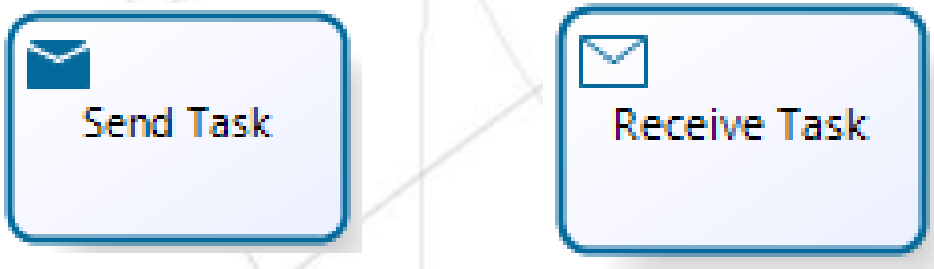


© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Tareas

- **Tareas de envío y recepción:**

Son tareas diseñadas para enviar y recibir un mensaje a un participante externo (relativo al proceso).

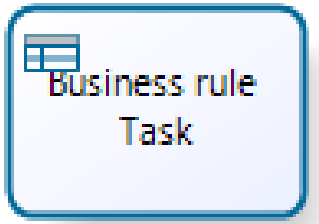


© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Tareas

- **Tareas de regla de negocio:**

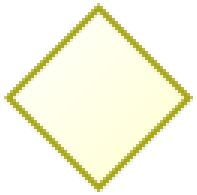
Ofrece un mecanismo para que el proceso provea una entrada a un motor de Reglas de Negocio y obtenga una salida de los cálculos que realice el mismo.



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Compuertas

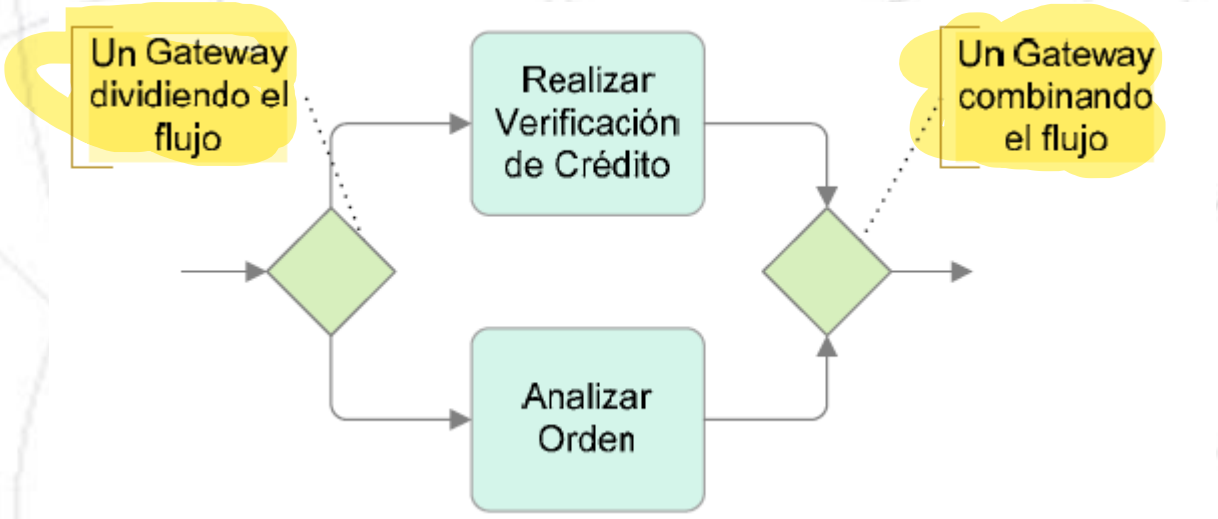
- rodriguez.jc2@pucp.pe
- Las compuertas se utilizan para controlar la divergencia y convergencia de flujos de secuencia. Determinan ramificaciones, bifurcaciones, combinaciones y uniones en el proceso. El término “Compuerta” implica que hay un mecanismo que permite o limita el paso a través de la misma.



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Divergencia vs Convergencia

Una compuerta divide el flujo cuando este tiene múltiples Flujos de Secuencia salientes y unifica el flujo cuando este tiene múltiples Flujos de Secuencia entrantes.



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Compuertas

- **Compuerta Exclusiva**
- De divergencia: Se utiliza para crear caminos alternativos dentro del proceso, pero solo uno se selecciona.
- De convergencia: Se utiliza para unir caminos alternativos.



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Compuertas

- **Compuerta Paralela**
- De divergencia: Se utiliza para crear caminos alternativos sin evaluar condición alguna.
- De convergencia: Se utiliza para unir caminos alternativos. Las compuertas esperan todos los flujos que concurren en ellas antes de continuar.



Parallel
Gateway

© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Compuertas

- **Compuerta Inclusiva**
- De divergencia: Representa un punto de ramificación en donde las alternativas se basan en expresiones condicionales. Todas las evaluaciones VERDADERAS serán atravesadas por un token.
- De convergencia: Se utiliza para unir una combinación de caminos alternativos.



Inclusive Gateway

© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Compuertas

- **Compuerta Compleja**
- De divergencia: Se utiliza para controlar puntos de decisión complejos en los procesos. Crea caminos alternativos dentro del proceso utilizando expresiones.
- De convergencia: Permite continuar al siguiente punto del proceso cuando una condición de negocio se cumple.



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Compuertas

- **Compuerta Basada en Eventos**

Representa un punto de ramificación en los procesos donde los caminos alternativos que siguen la compuerta están basados en eventos que ocurren.

Cuando el primer evento se dispara, el camino que sigue a ese evento se usará. Los caminos restantes serán deshabilitados



Event Based Gateway

© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Compuertas

- **Compuerta Exclusiva Basada en Eventos**

Es una variación de la compuerta basada en eventos que se utiliza únicamente para instanciar procesos. Si uno de los eventos de la configuración de la compuerta ocurre, se crea una nueva instancia del proceso. No deben tener flujos de entrada.



Exclusive Event Based Gateway

© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Compuertas

- **Compuerta Paralela Basada en Eventos**

A diferencia de la Compuerta Exclusiva Basada en Eventos, se crea una instancia del proceso una vez que TODOS los eventos de la configuración de la compuerta ocurren. No deben tener flujos de entrada.

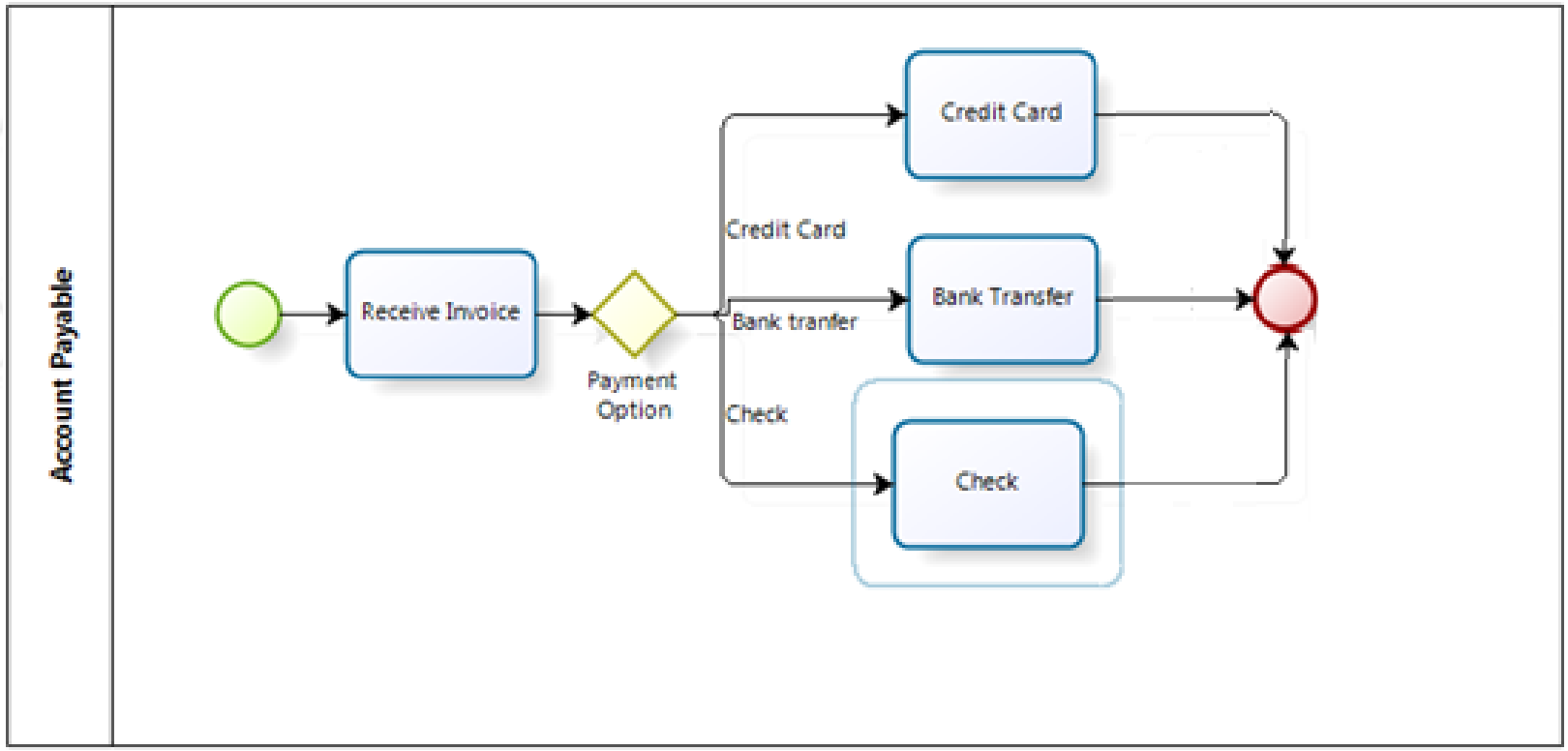


Parallel Event
Based Gateway

© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Patrones de Modelamiento

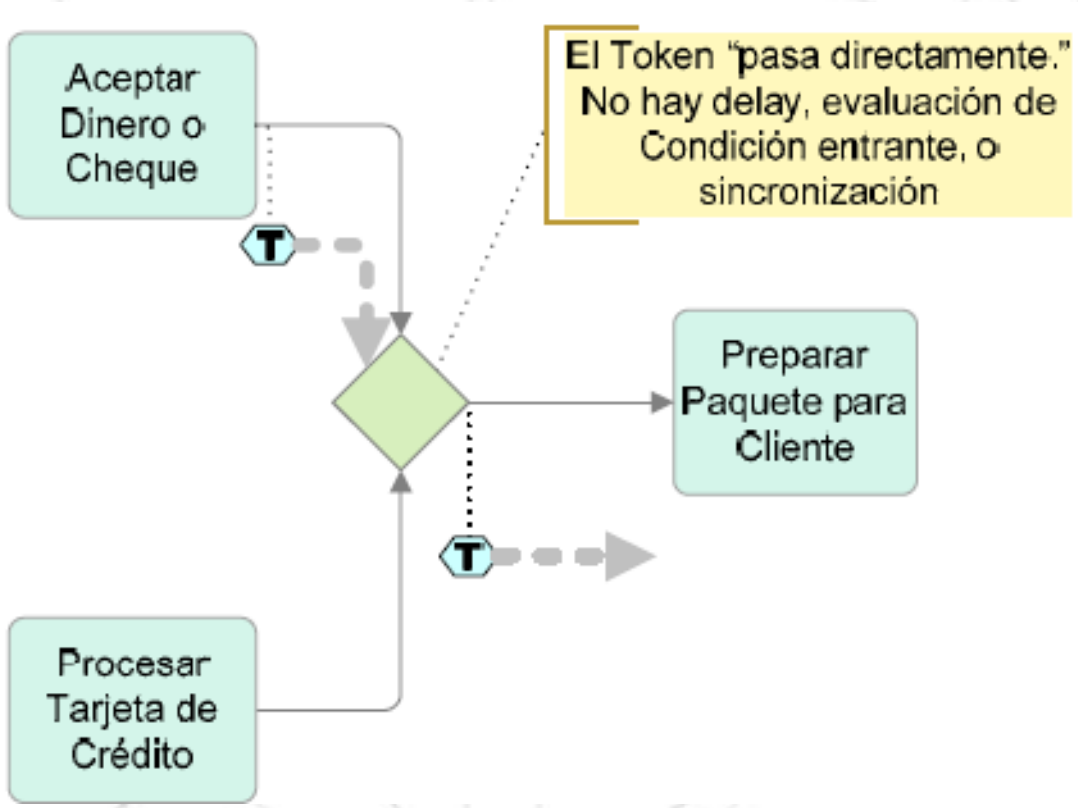
- **Decisión Exclusiva**



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Patrones de Modelamiento

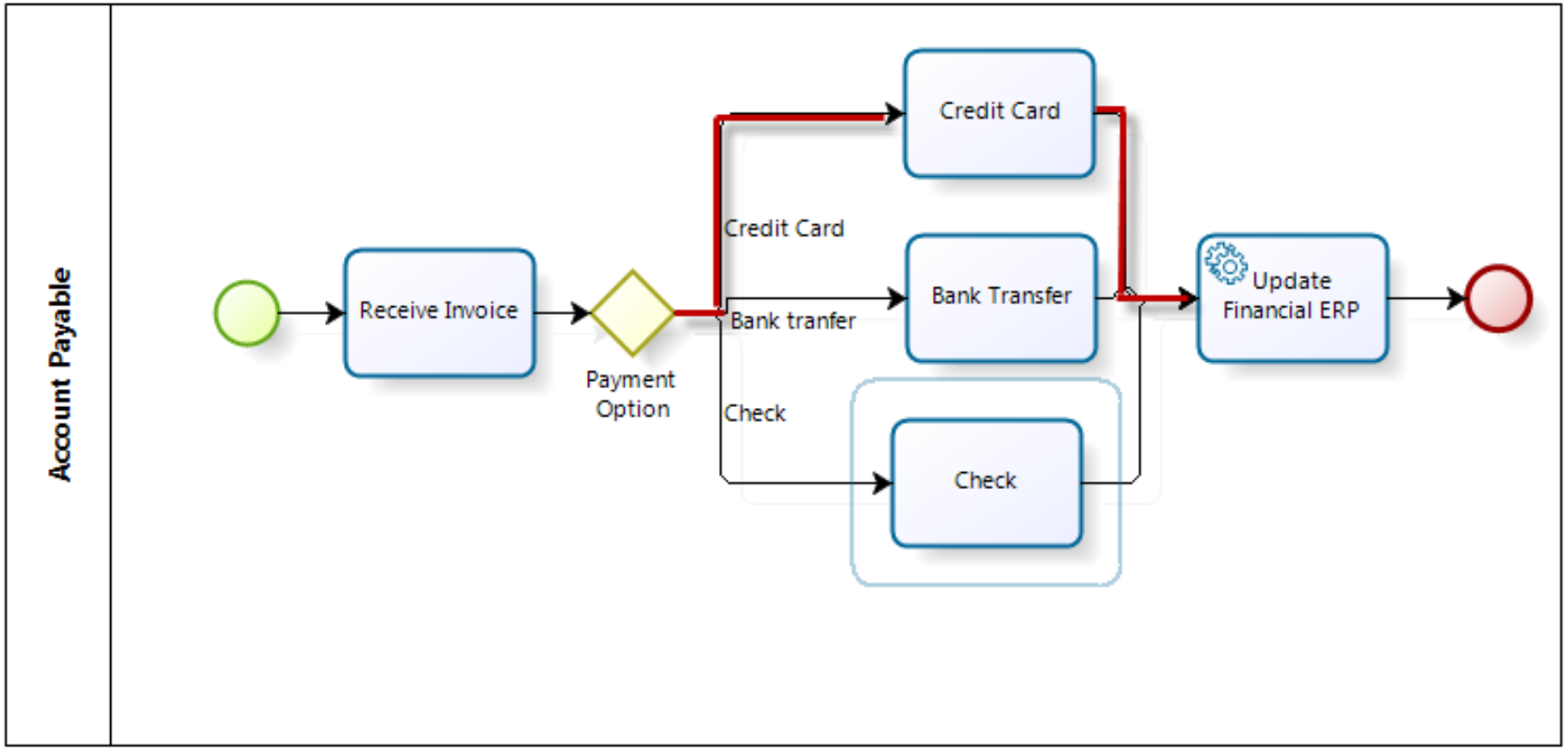
- **Unión Exclusiva**



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Patrones de Modelamiento

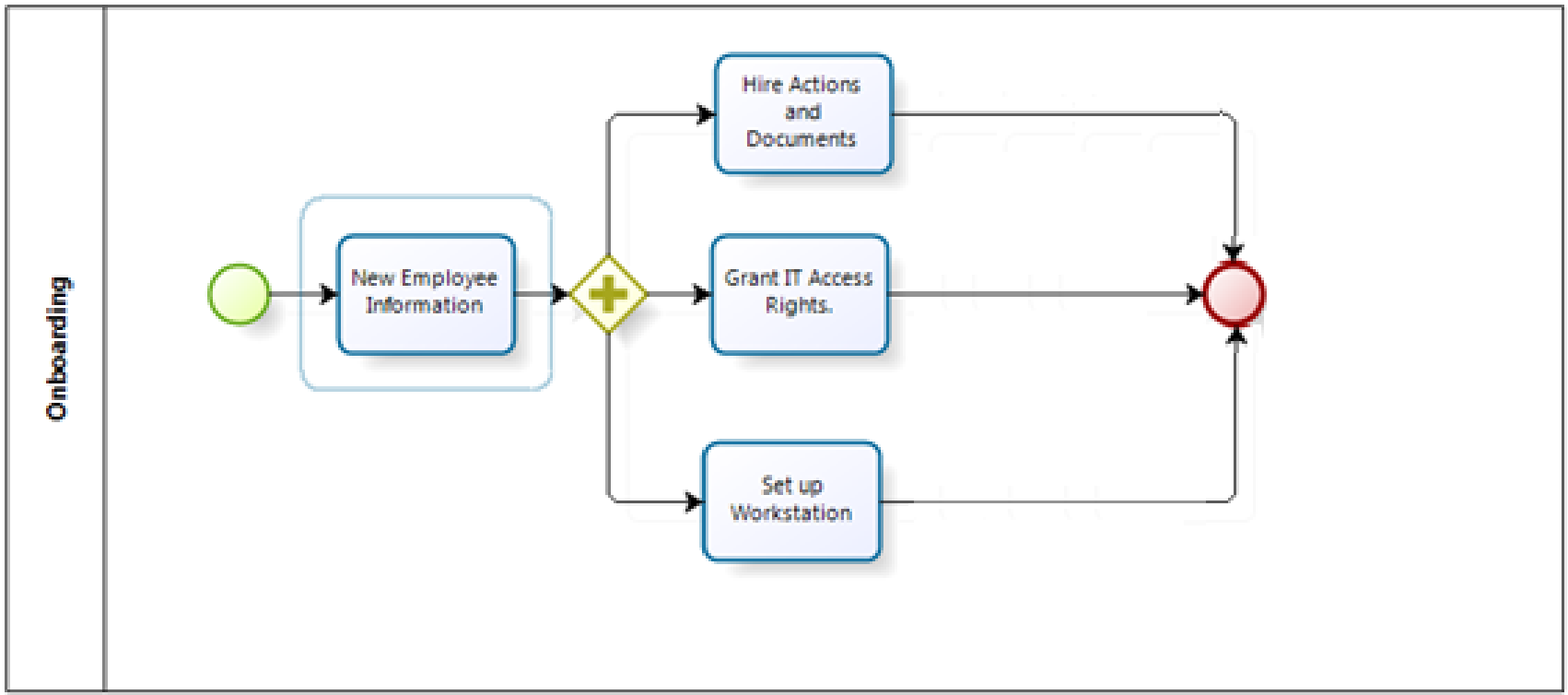
- **Unión Simple**



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Patrones de Modelamiento

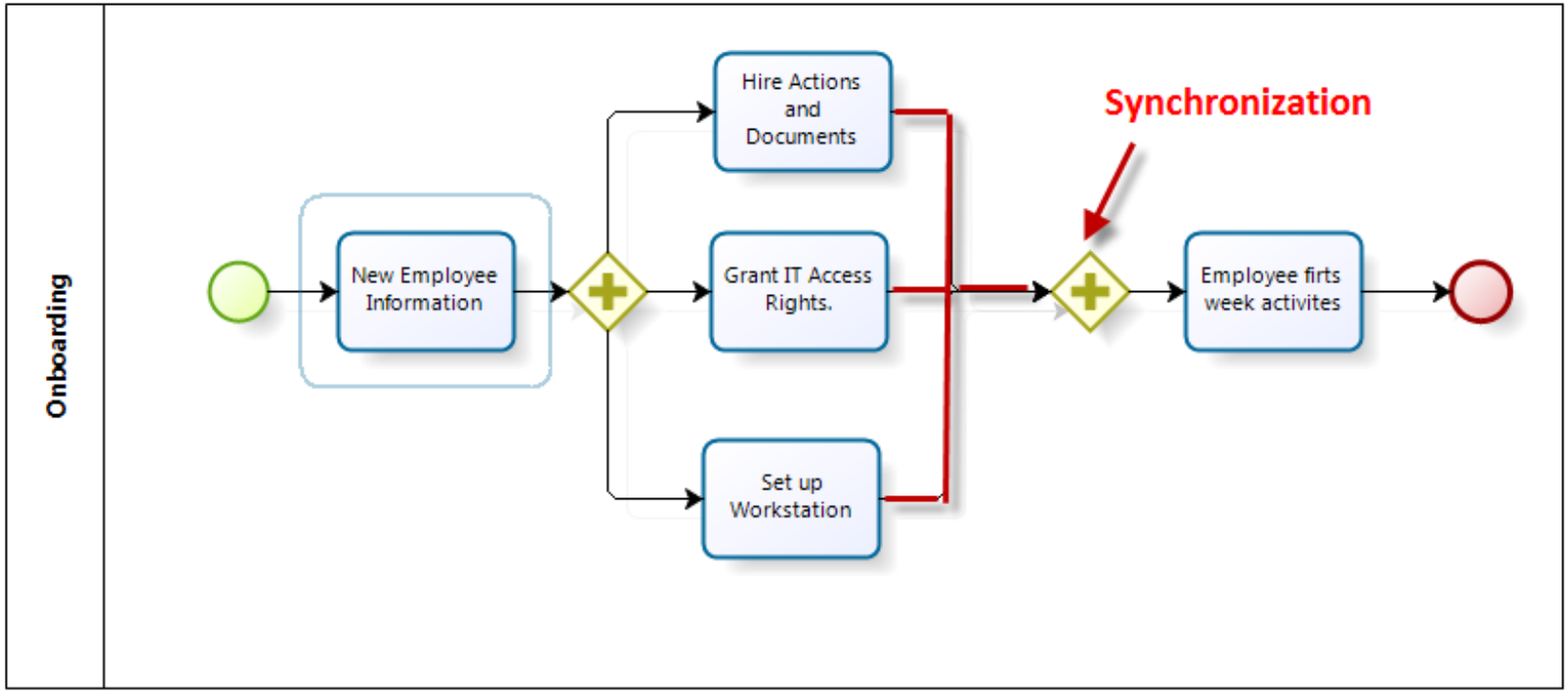
- **División Paralela**



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Patrones de Modelamiento

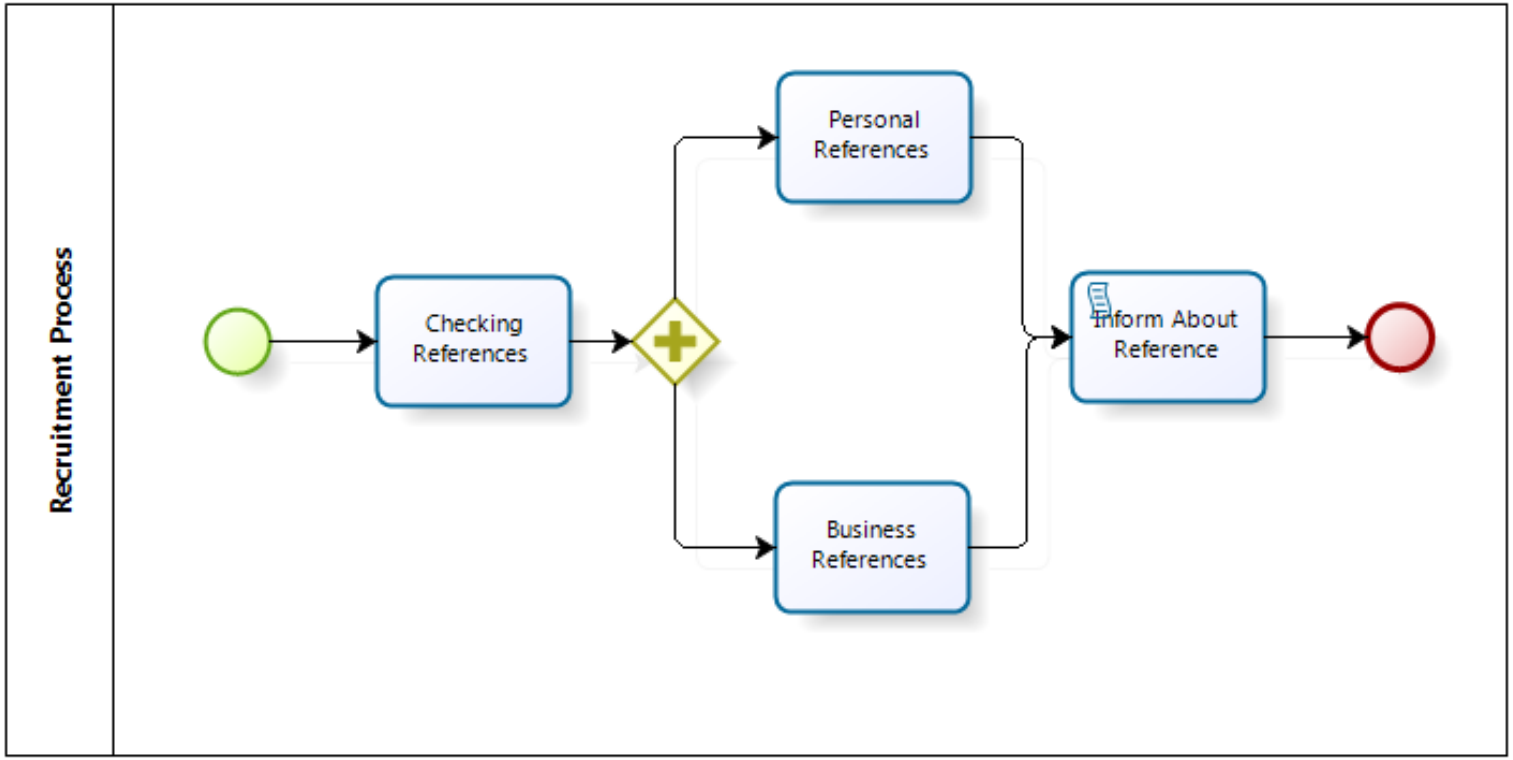
- **Sincronización**



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Patrones de Modelamiento

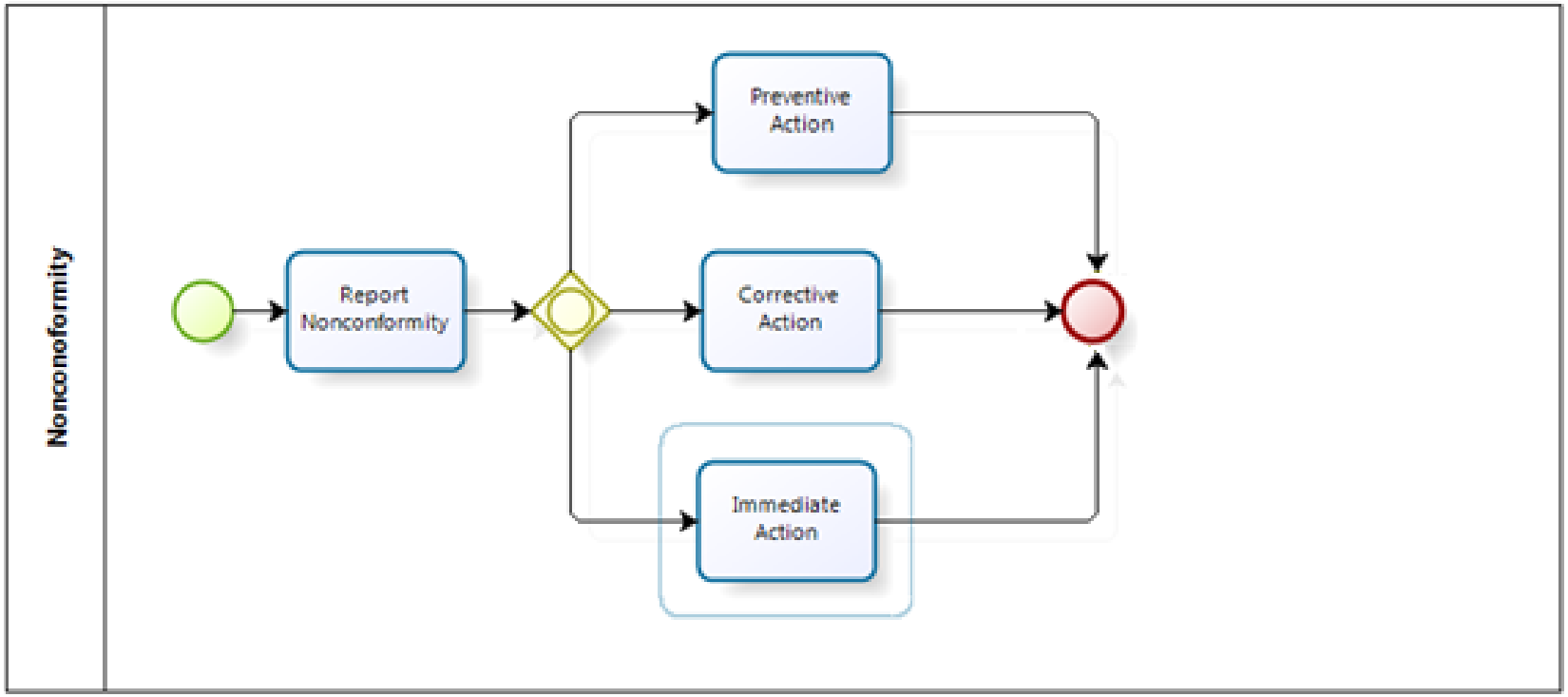
- **Unión Múltiple**



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Patrones de Modelamiento

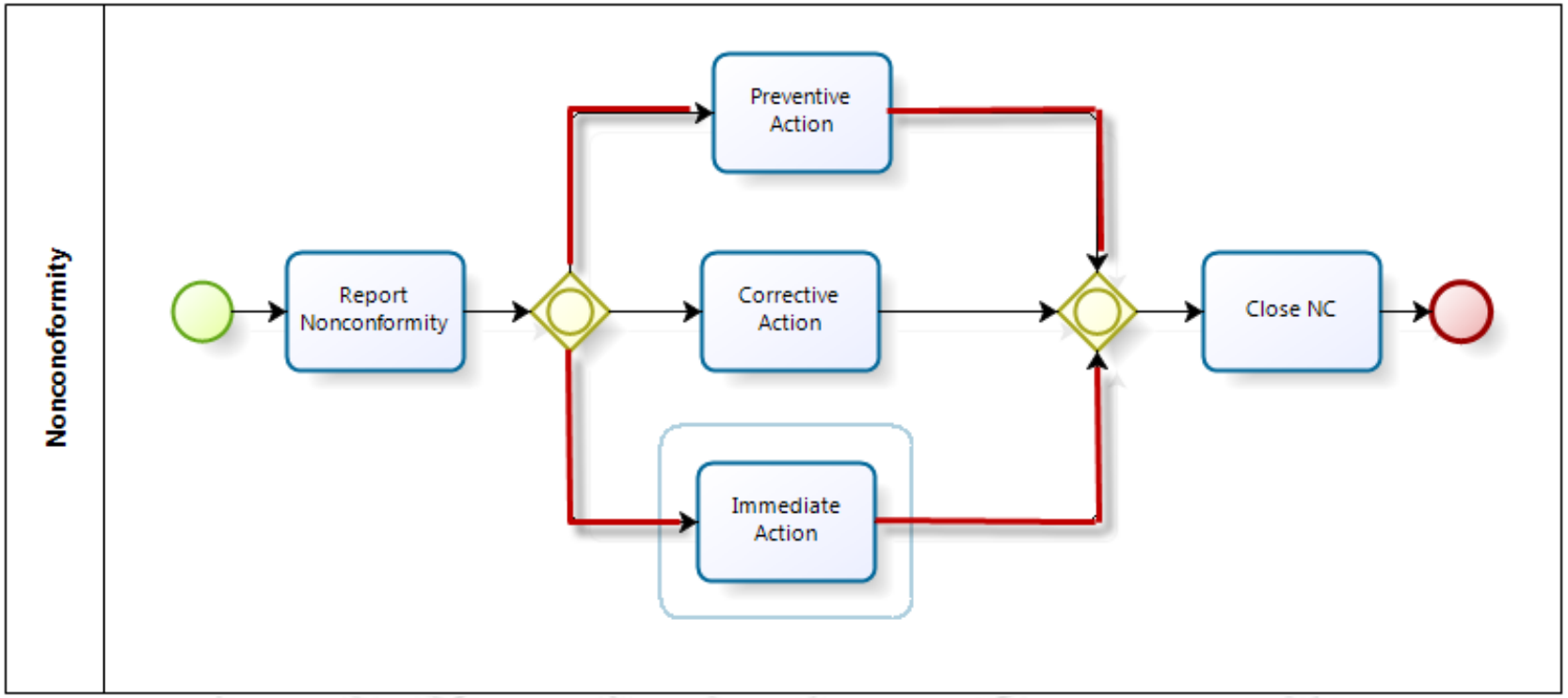
- **Elección Múltiple**



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Patrones de Modelamiento

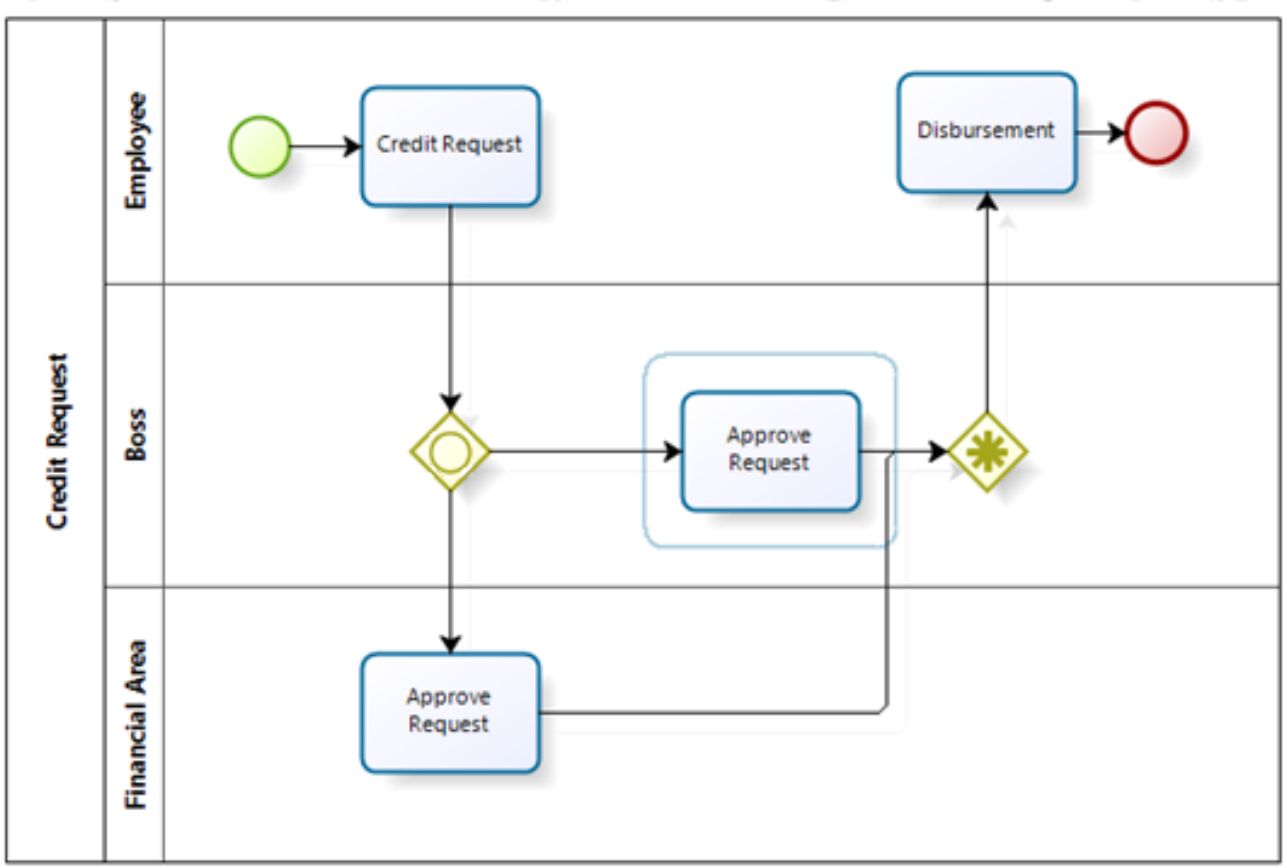
- **Unión Sicronizada**



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Patrones de Modelamiento

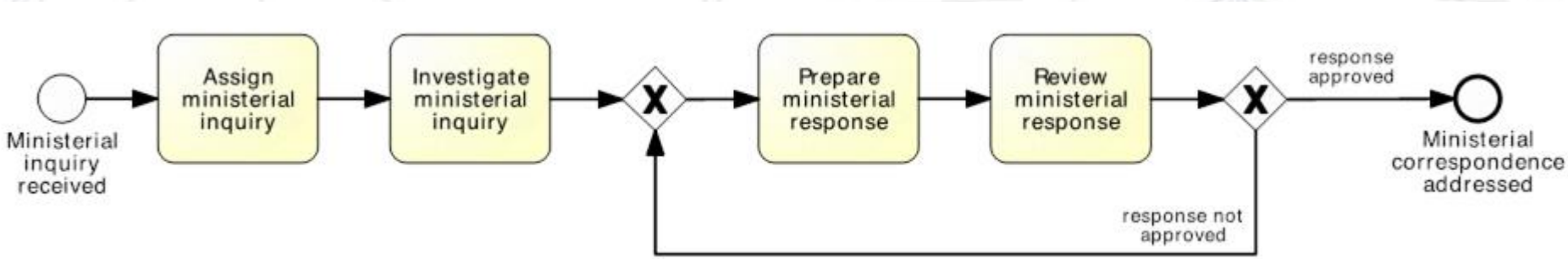
- **Discriminador**



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Patrones de Modelamiento

- **Bucle**



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

TEMARIO SESIÓN 3

1. Eventos de Inicio
2. Eventos Intermedios
2. Eventos de Fin

© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

PRODUCTO DE APRENDIZAJE ESPERADO SESIÓN 3

- Modelado de un proceso utilizando Eventos

© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Eventos

- Los eventos son algo que “sucede” durante el curso de un proceso. Afectan el flujo de proceso y usualmente tienen un *disparador* o un *resultado*.
- Pueden iniciar, retrasar, interrumpir o finalizar el flujo del proceso.

© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Eventos de Inicio

- Un evento de inicio muestra donde inicia el proceso.
- Hay diferentes tipos de Evento de Inicio relacionados a diferentes circunstancias (“disparadores”) que pueden disparar el inicio de un proceso.

© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Eventos de Inicio

- **Evento de Inicio Simple**

Indica dónde se inicia un proceso. No tiene algún comportamiento particular.



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Eventos de Inicio

- **Evento de Inicio de Mensaje**

Se utiliza cuando el inicio de un proceso se da al recibir un mensaje de un participante externo.



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Eventos de Inicio

- **Evento de Inicio Temporizador**

Se utiliza cuando el inicio de un proceso ocurre en una fecha o tiempo de ciclo específico. Ej: todos los viernes.

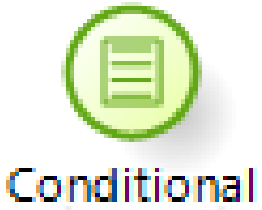


© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Eventos de Inicio

- **Evento de Inicio Condicional**

Este tipo de evento dispara el inicio de un proceso cuando una condición se cumple. Ej: Cuando se llega al stock mínimo de un producto.



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Eventos de Inicio

- **Evento de Inicio de Señal**

El inicio de un proceso se da por la llegada de una señal que ha sido emitida por otro proceso.

Tenga en cuenta que la señal no es un mensaje; los mensajes tienen objetivos específicos, la señal no.



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Eventos de Inicio

- **Evento de Inicio Paralelo Múltiple**

Indica que se requieren múltiples disparadores para iniciar el proceso. TODOS los disparadores deben ser lanzados para iniciarlo.



Parallel
Multiple

© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Eventos de Inicio

- **Evento de Inicio Múltiple**

Significa que hay múltiples formas de iniciar el proceso. Solo se requiere una de ellas.



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Eventos Intermedios

- Un evento intermedio indica cuando algo sucede después de que un proceso ha comenzado y antes que haya finalizado.
- Hay diferentes tipos de Evento Intermedio. Cada uno de ellos puede *lanzar* o *capturar* el evento.

© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Eventos Intermedios

- **Evento de Intermedio Simple**

Indica que algo sucede en algún lugar entre el inicio y el final de un proceso. Esto afectará el flujo del proceso, pero no iniciará (directamente) o finalizará el mismo.



Intermediate Event

© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Eventos Intermedios

- **Evento de Mensaje**

Indica que un mensaje puede ser enviado o recibido.

Si un proceso está esperando por un mensaje y éste es capturado, el proceso continuará su flujo.

El evento que lanza un mensaje se identifica con una figura sombreada. El evento que capta un mensaje se identifica con una figura sin relleno.



Message Throw



Message Catch

© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Eventos Intermedios

- **Evento de Temporización**

Indica un retraso dentro del proceso. Este tipo de evento puede ser utilizado dentro de un flujo secuencial para indicar un tiempo de espera entre actividades.



Timer

© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Eventos Intermedios

- **Evento Escalable**

El evento indica un escalamiento a través del proceso.



- **Evento Condicional**

Este evento se activa cuando una condición se cumple.



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Eventos Intermedios

- **Evento Escalable**

El evento indica un escalamiento a través del proceso.



- **Evento de Compensación**

El uso de este tipo se evento dentro del flujo de proceso indica que una compensación es necesaria.



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Eventos Intermedios

- **Evento de Enlace**

Este evento se utiliza para conectar dos secciones del proceso. Los eventos de enlace pueden ser utilizados para crear ciclos o evitar líneas de secuencia de flujo largas.

Los nombres de las parejas deben ser iguales para poder ser relacionados.



Link Throw



Link Catch

© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Eventos Intermedios

- **Evento de Señal**

Estos eventos se utilizan para enviar o recibir señales dentro o a lo largo del proceso. Una señal es similar a una bengala que se dispara al cielo para cualquiera que pueda estar interesado en ella y reaccionar.



Signal Throw



Signal Catch

© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Eventos Intermedios

- **Evento Múltiple**

Significa que hay múltiples disparadores asignados al evento.

Si se utiliza para captar el disparador, solo uno de los disparadores asignados es requerido y el marcador del evento se mostrará vacío.

Si se utiliza para lanzar el disparador, todos los disparadores asignados se lanzarán y el marcador del evento se mostrará sombreado.



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Eventos Intermedios

- **Evento Paralelo Múltiple**

Significa que hay múltiples disparadores asignados al evento. A diferencia del evento intermedio múltiple, TODOS los disparadores asignados son requeridos para activar el evento.



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Eventos de Fin

- Un evento de fin determina la finalización de un camino del Proceso.
- Existen diferentes tipos de Evento de Fin los que se interpretan como *resultados* al final del camino del Proceso.
- Todos los eventos de fin son *lanzadores de resultados*.

© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Eventos de Fin

- **Finalización Simple**

Indica que el flujo finaliza. No se define ningún resultado.



- **Finalización de Mensaje**

Indica que un mensaje se envía una vez finaliza el flujo.



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Eventos de Fin

- **Finalización Escalable**

Indica que es necesario realizar un escalamiento una vez finaliza el flujo.



Escalation

- **Finalización de Cancelación**

Se utiliza dentro de un sub-proceso de transacción e indica que éste debe ser cancelado.



Cancel

© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Eventos de Fin

- **Finalización de error**

Indica que se debe generar un error. Todas las secuencias activas del proceso son finalizadas. El error será recibido por un evento intermedio de captura de error.



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Eventos de Fin

- **Finalización de Compensación**

Si una actividad se identifica y fue exitosamente completada, ésta será compensada.



- **Finalización de Señal**

Indica que una señal es enviada una vez finaliza el flujo.



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Eventos de Fin

- **Finalización Múltiple**

Significa que hay múltiples consecuencias de finalizar el flujo. Todas ellas ocurrirán.



- **Finalización Terminal**

Finaliza el proceso y todas sus actividades de forma inmediata.



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

TEMARIO SESIÓN 4

1. Eventos Adjuntos
2. Subprocesos

© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

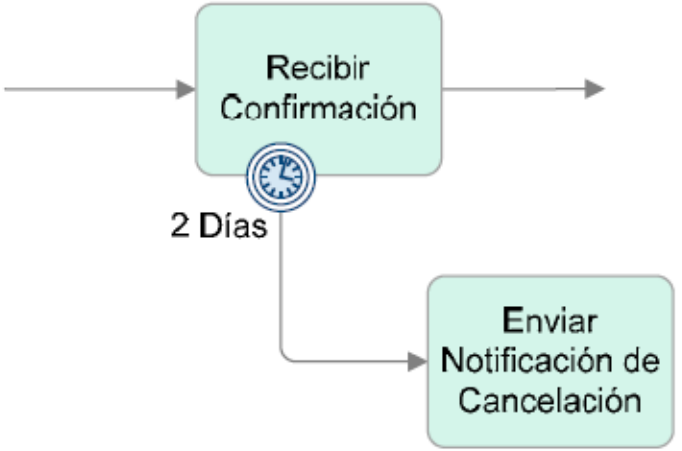
PRODUCTO DE APRENDIZAJE ESPERADO SESIÓN 4

- Modelado de un proceso utilizando eventos adjuntos y subprocesos

© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Eventos Intermedios adjuntos

- BPMN utiliza eventos adjuntos al límite de una actividad como una manera de modelar excepciones al flujo normal del proceso.
- La actividad puede ser interrumpida cuando el evento es disparado.



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Eventos Intermedios adjuntos

- **Evento de Mensaje**

Si un Evento de Mensaje se encuentra adjunto a los límites de una actividad, cambiará el flujo normal a un flujo de excepción cuando se reciba un mensaje.





© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Eventos Intermedios adjuntos

- **Evento Temporizador**

Si un Evento de Temporización se encuentra adjunto a los límites de una actividad, cambiará el flujo normal a un flujo de excepción cuando se cumpla un ciclo determinado o se alcance una fecha específica.



Interrupting



Non-Interrupting

© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Eventos Intermedios adjuntos

- **Evento Escalable**

Cuando se encuentra adjunto a los límites de una actividad solo puede captar un Escalamiento.



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Eventos Intermedios adjuntos

- **Evento de Error**

Un Evento Intermedio de Error solo puede ser utilizado adjunto a los límites de una actividad.

Este evento captura un error específico (si se le asigna un nombre) o cualquier error (si no se especifica nombre).



Error

© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Eventos Intermedios adjuntos

- **Evento de Cancelación**

Este evento es utilizado en sub procesos transaccionales y debe ir adjunto a los límites de uno.

El evento se dispara si se alcanza un Evento de fin de Cancelación dentro del sub proceso de transacción o, si se recibe un mensaje de cancelación.



Cancel

© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Eventos Intermedios adjuntos

- **Evento de Compensación**

Cuando se encuentra adjunto a los límites de una actividad, este evento se utiliza para capturar la compensación. Cuando esto ocurre, la actividad de compensación será ejecutada.



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Eventos Intermedios adjuntos

- **Evento Condicional**

Si un Evento Condicional se encuentra adjunto a los límites de una actividad, cambiará el flujo normal a un flujo de excepción cuando se cumpla una condición de negocio.



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Eventos Intermedios adjuntos

- **Evento de Señal**

Si un Evento de Señal se encuentra adjunto a los límites de una actividad, cambiará el flujo normal a un flujo de excepción cuando se reciba una señal.



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Eventos Intermedios adjuntos

- **Evento Múltiple**

Si un Evento Múltiple se encuentra adjunto a los límites de una actividad, cambiará el flujo normal a un flujo de excepción cuando reciba uno o varios de los disparadores asignados.



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Eventos Intermedios adjuntos

- **Evento Paralelo Múltiple**

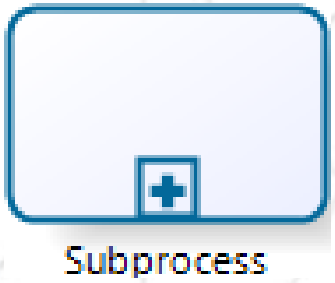
A diferencia del Evento Múltiple, si este evento se encuentra adjunto a los límites de una actividad, cambiará el flujo normal a un flujo de excepción cuando reciba TODOS los disparadores asignados.



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Subprocesos

- Un subproceso es una actividad compuesta que se incluye dentro de un proceso. Compuesta significa que puede ser desglosada a niveles más bajos, esto es, que incluye figuras y elementos dentro de ella.

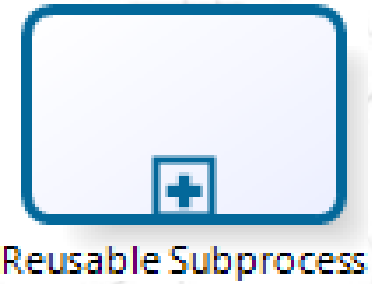


© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Subprocesos

- **Sub-proceso Reusable**

Identifica un punto en el flujo donde se invoca un proceso pre-definido. Los procesos reusables se conocen como **Actividades de Llamada** en BPMN.

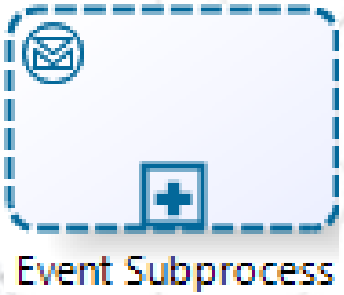


© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Subprocesos

- **Sub-proceso de Evento**

Un sub proceso es definido como de Evento cuando es lanzado por un evento. Un sub proceso de evento no es parte del flujo normal de su proceso Padre - no hay flujos de entrada o salida.



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Subprocesos

- **Sub-proceso Transaccional**

Es un sub proceso cuyo comportamiento es controlado a través de un protocolo de transacción. Este incluye los tres resultados básicos de una transacción: Terminación exitosa, terminación fallida y evento intermedio de cancelación.



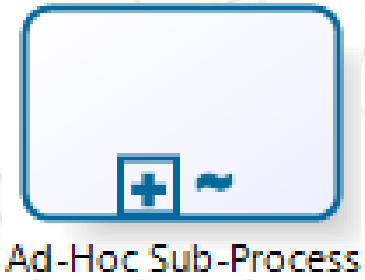
© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Subprocesos

- **Sub-proceso Ad-Hoc**

Es un grupo de actividades que no requieren relaciones de secuencia. Se puede definir un conjunto de actividades, pero su secuencia y número de ejecuciones es determinada por sus ejecutantes.

Video: Subproceso Ad-Hoc



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Subprocesos

- **Sub-proceso con Ciclo Estandar**

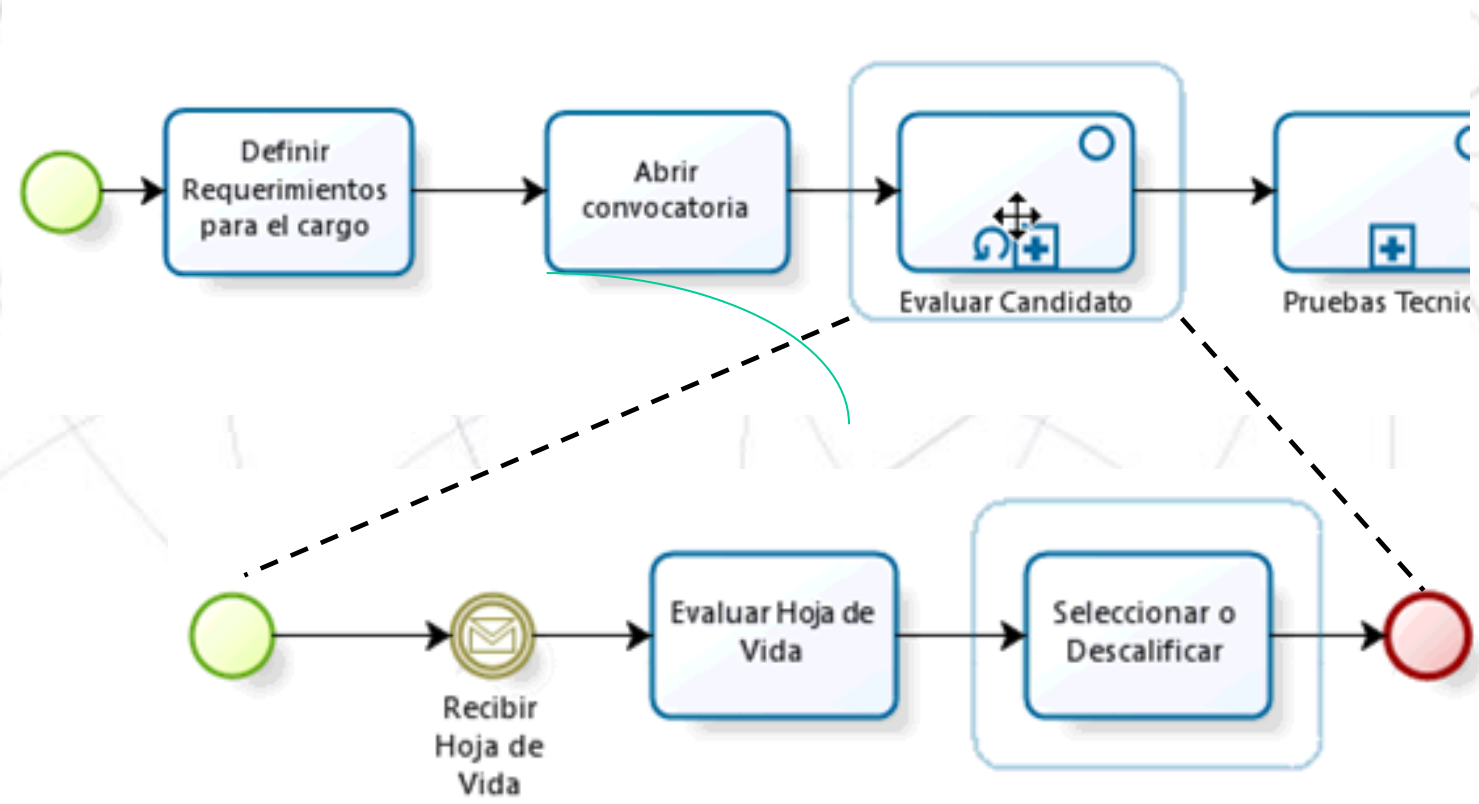
Los sub procesos pueden repetirse secuencialmente comportándose como un ciclo. Esta característica define un comportamiento de ciclo basado en una condición booleana. La actividad se ejecutará siempre y cuando la condición booleana sea verdadera.



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Subprocesos

- **Sub-proceso con Ciclo Estandar**



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Subprocesos

- **Sub-proceso con Ciclo Estandar:** Parámetros

Cantidad de Inicio = Número de tokens necesarios que pueda comenzar la actividad.

Cantidad Final: Número de tokens generados por la actividad.

Condición de Ciclo: Condición para que se inicie el loop.

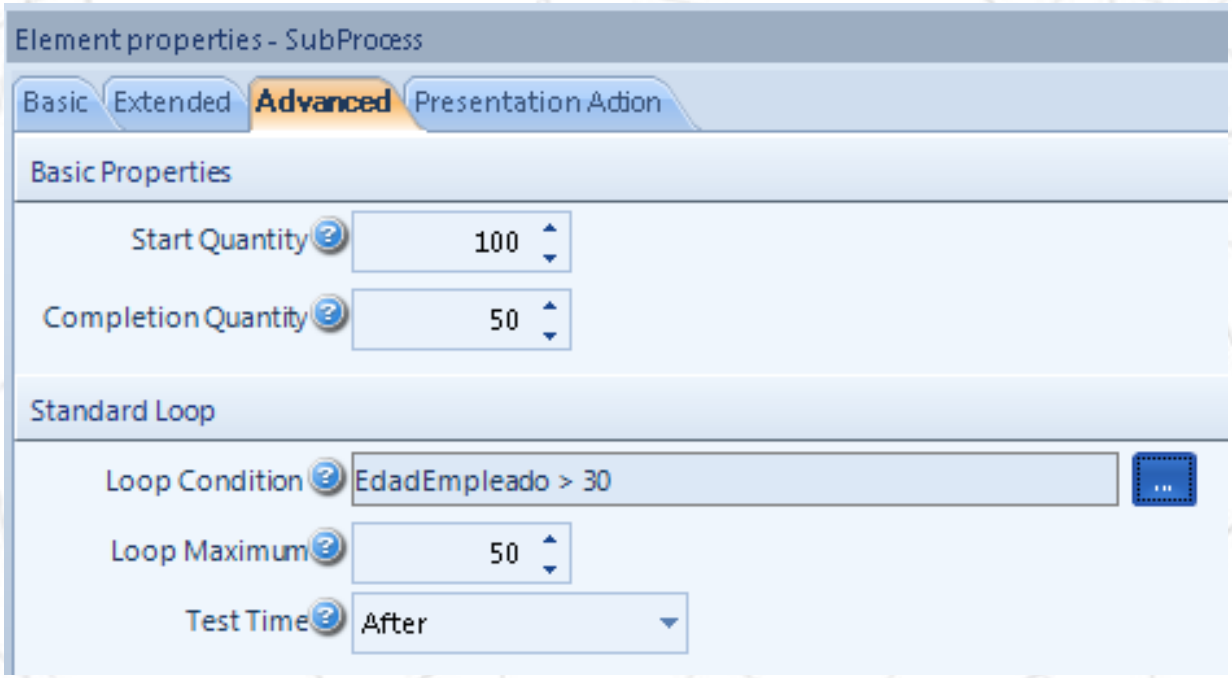
Ciclo máximo: Límite máximo de ejecuciones del loop**.**

Tiempo de prueba: Indica si las expresiones son evaluadas antes de que la actividad inicie o después que la actividad termine.

© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Subprocesos

- **Sub-proceso con Ciclo Estandar:** Parámetros

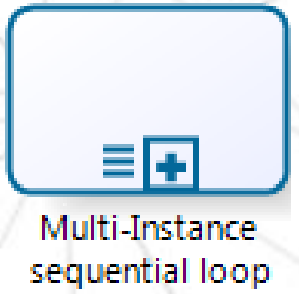


© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Subprocesos

- **Sub-proceso con Ciclo Multi Instancia**

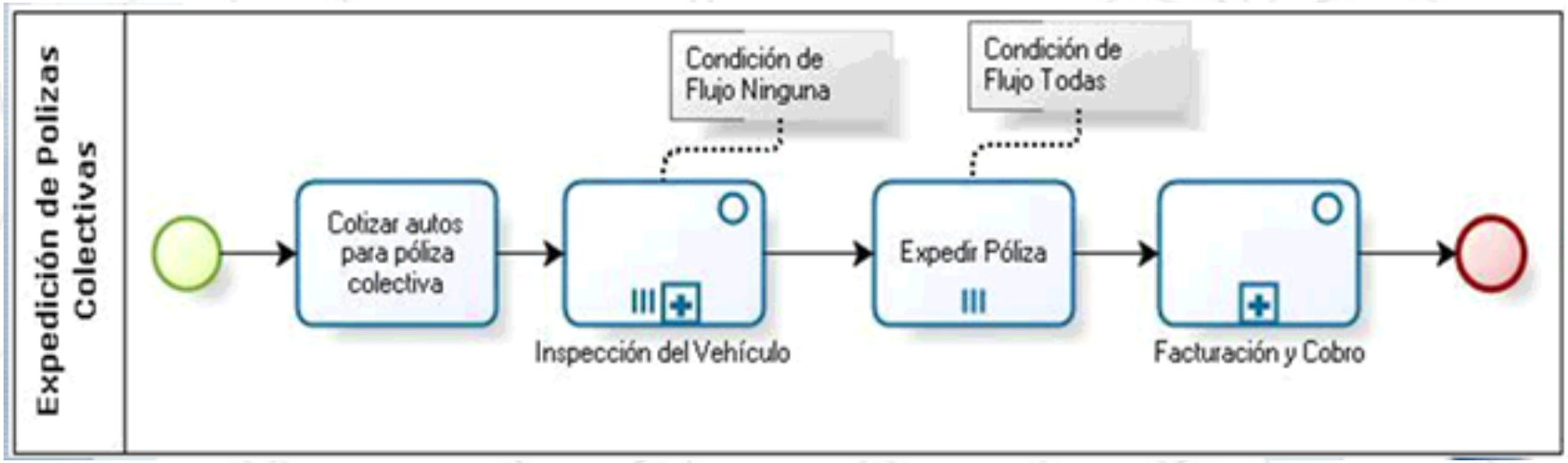
Los sub procesos pueden repetirse secuencialmente comportándose como un ciclo. El ciclo multi-instancia permite la creación de un número deseado de instancias de actividad que pueden ser ejecutadas de forma paralela o secuencial.



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Subprocesos

- **Sub-proceso con Ciclo Multi Instancia**



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Subprocesos

- Video: Sub-proceso con Ciclo Multi Instancia

© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Subprocesos

- **Sub-proceso con Ciclo Multi Instancia:** Parámetros

Cantidad de Inicio = Número de tokens necesarios que pueda comenzar la actividad.

Cantidad Final: Número de tokens generados por la actividad.

Condición MI: Número de casos a considerar en la actividad.

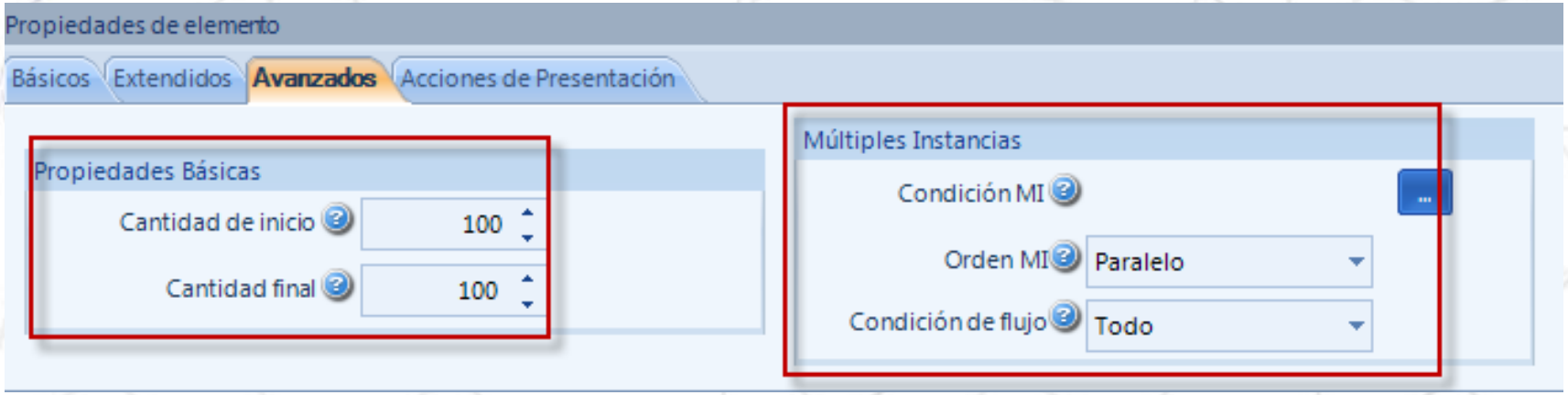
Orden MI: Define si la actividad es paralela o secuencial**.**

Condición de Flujo: Determina la condición para poder continuar con la siguiente actividad.

© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Subprocesos

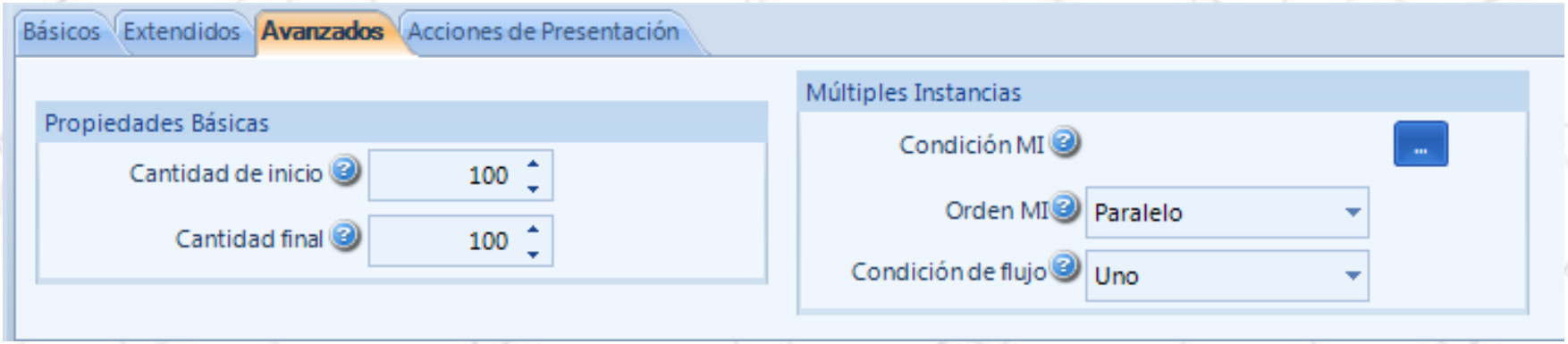
- **Sub-proceso con Ciclo Multi Instancia:** Casos



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Subprocesos

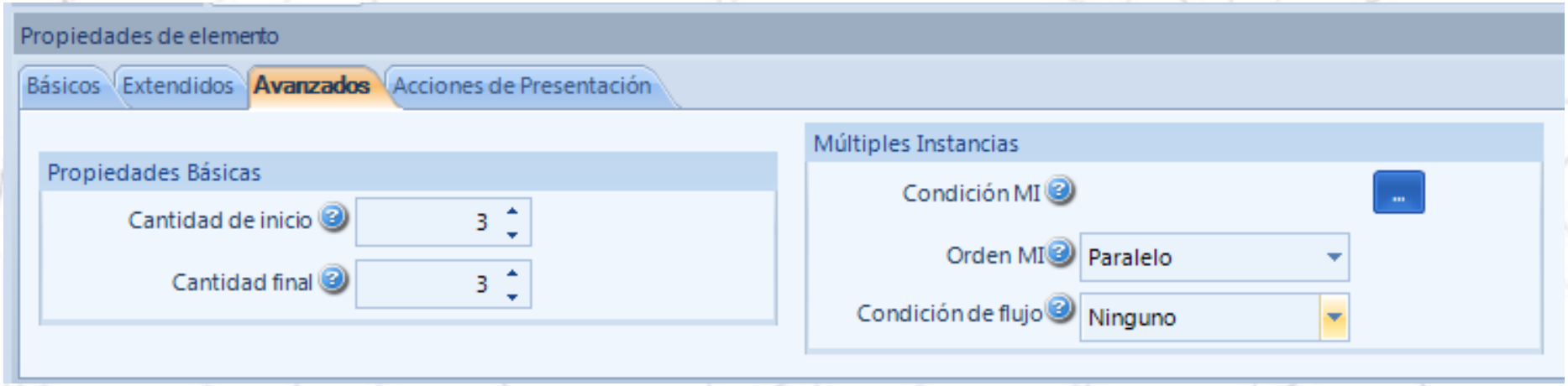
- **Sub-proceso con Ciclo Multi Instancia:** Casos



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Subprocesos

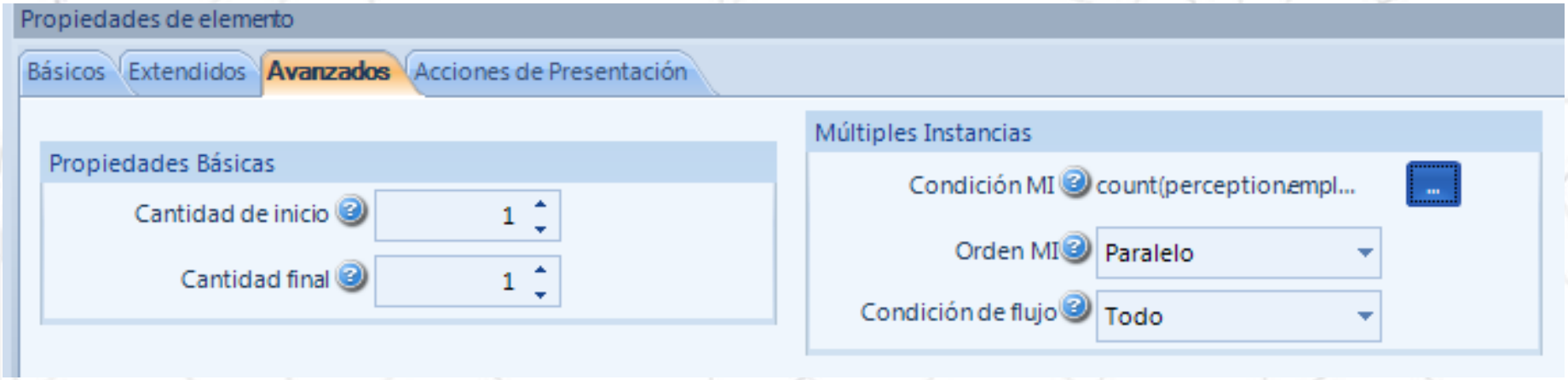
- **Sub-proceso con Ciclo Multi Instancia:** Casos



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Subprocesos

- **Sub-proceso con Ciclo Multi Instancia:** Casos



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Subprocesos

- **Sub-proceso con Ciclo Multi Instancia:** Casos



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

TEMARIO SESIÓN 5

1. Colaboración
2. Relación entre objetos BPMN
2. Errores frecuentes
3. Alternativas de modelamiento

© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

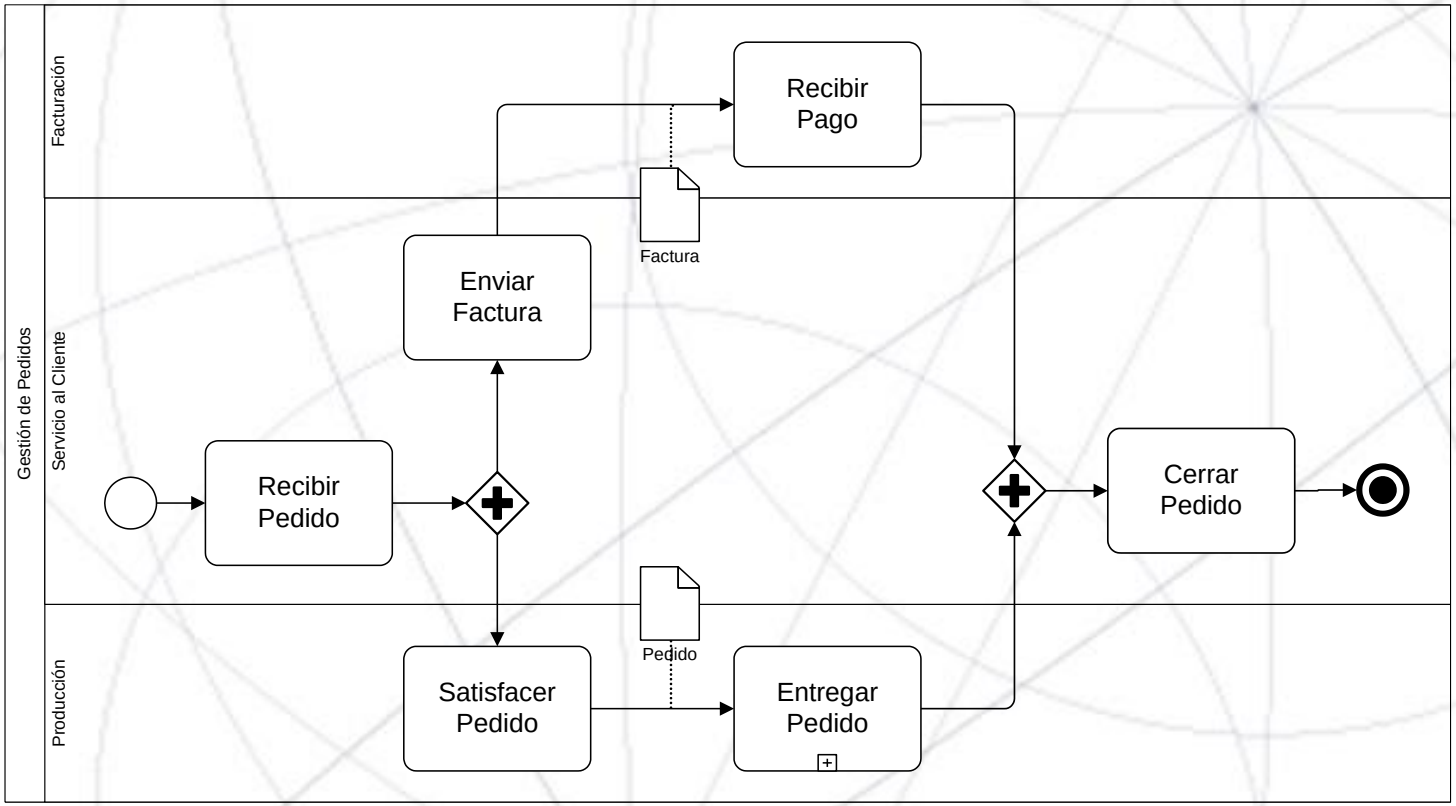
PRODUCTO DE APRENDIZAJE ESPERADO SESIÓN 5

- Modelado de un proceso colaborativo

© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Colaboración

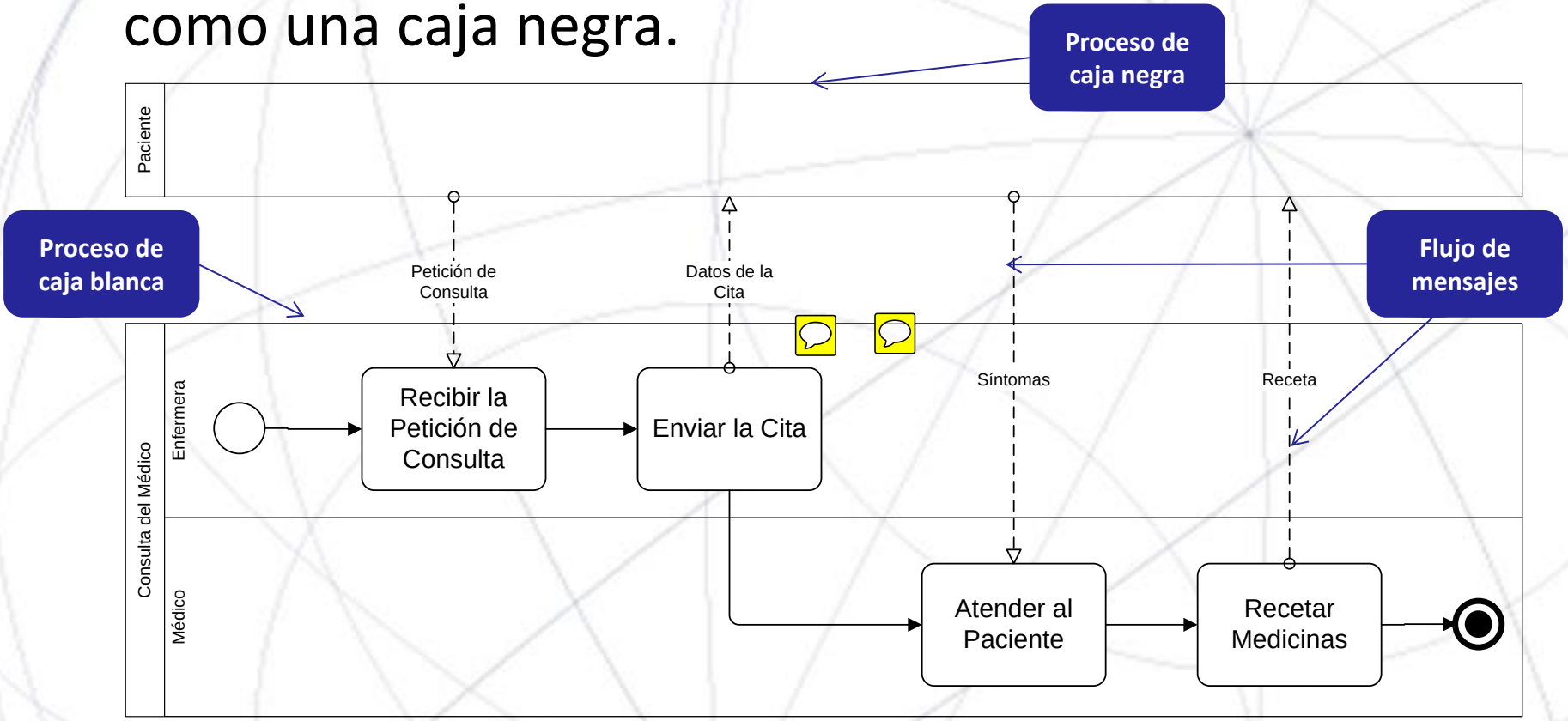
- **Vista privada:** Típico flujo de trabajo que muestra los procesos internos de una organización específica.



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Colaboración

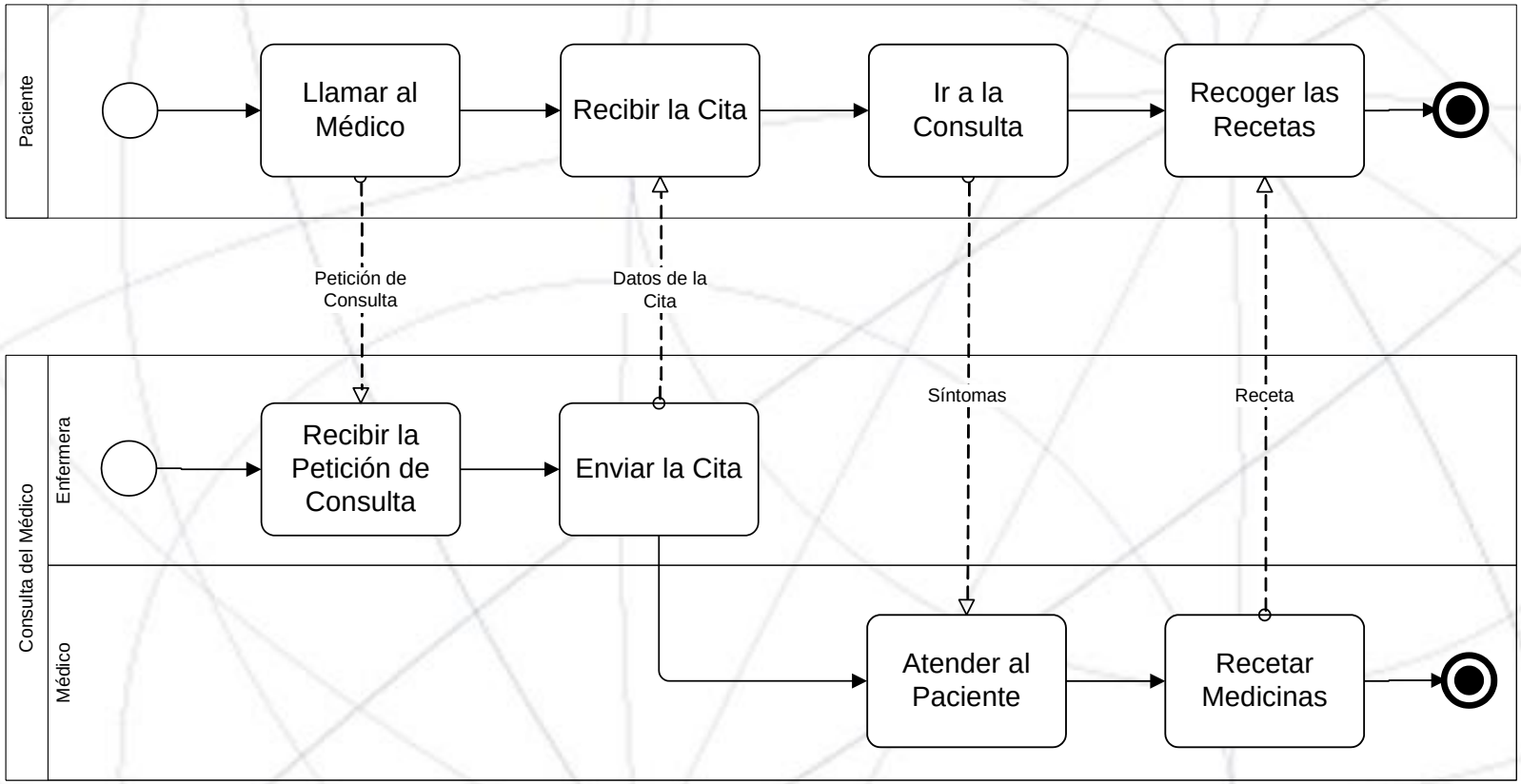
- **Vista abstracta:** Representa la interacción entre un proceso de negocio privado y otro que se muestra como una caja negra.



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Colaboración

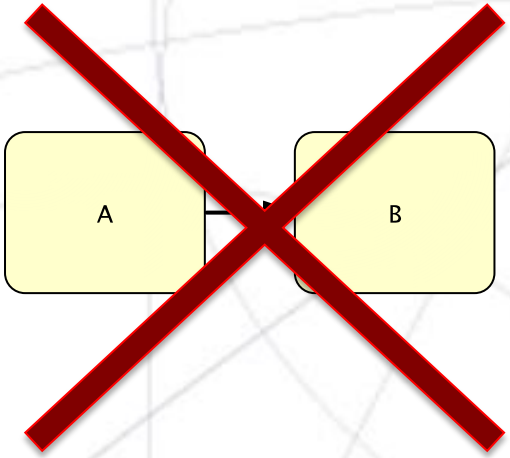
- Colaboración: Representa la interacción entre dos o más procesos de negocio privados



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Reglas de uso a tener en cuenta

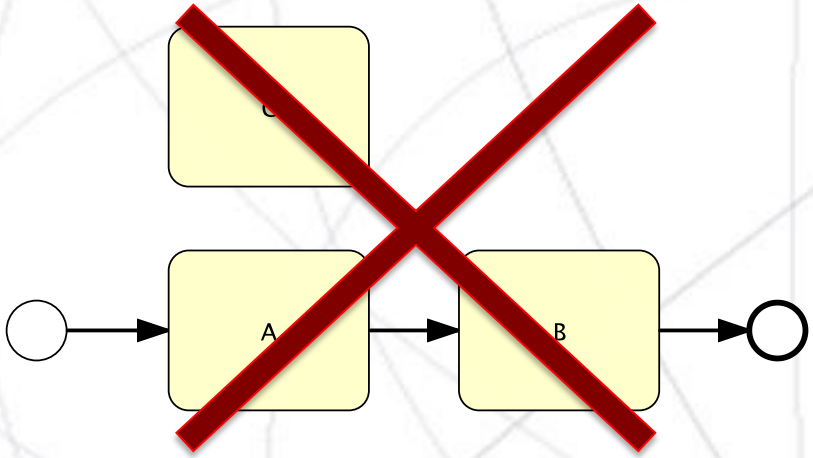
- Todo proceso o subproceso debe tener un evento de inicio.

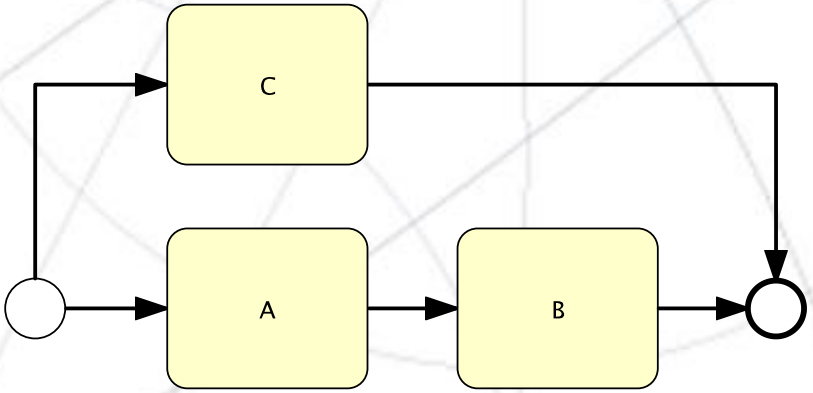


© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Reglas de uso a tener en cuenta

- Todas las actividades, gateways y eventos deben estar conectados por una cadena de flujos de secuencia desde el nodo de inicio al nodo de fin.

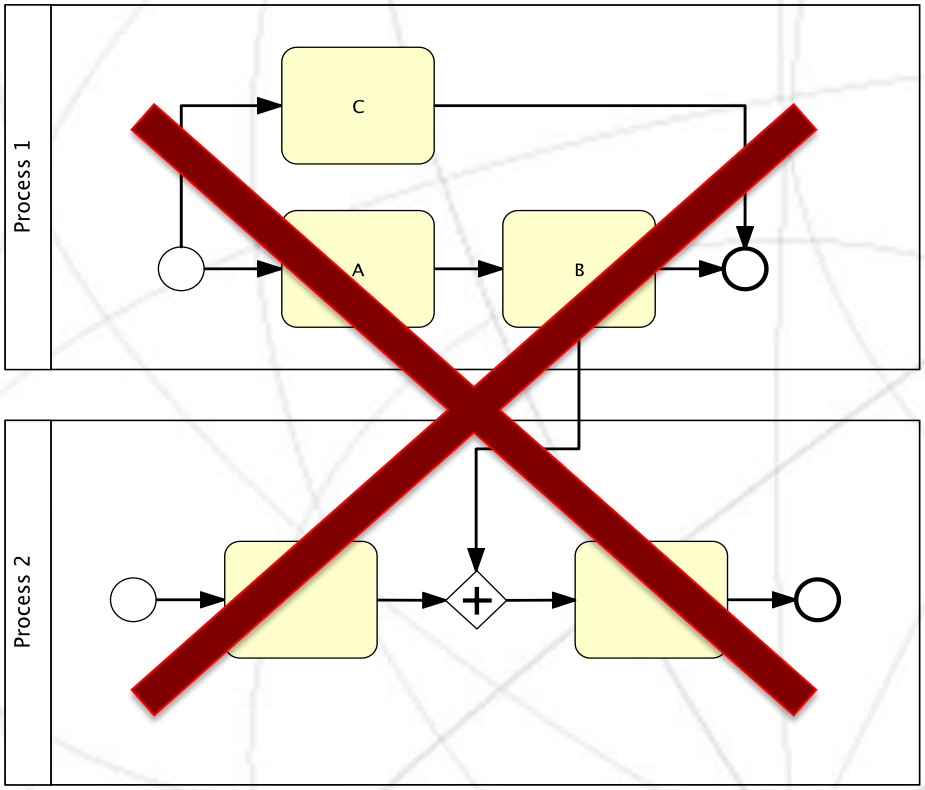


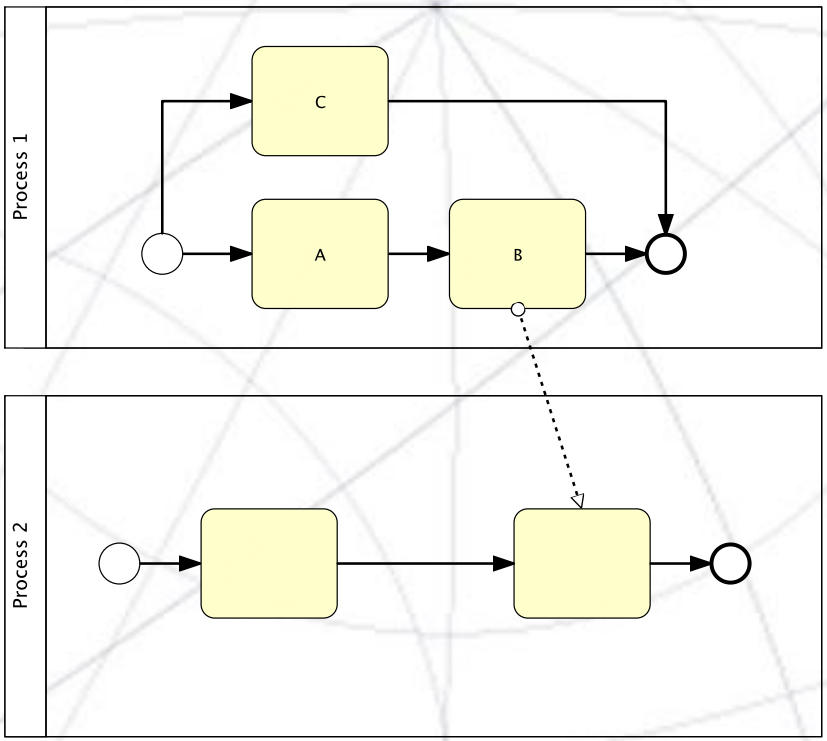


© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Reglas de uso a tener en cuenta

- Los flujos de secuencia no deben cruzar nunca de un pool a otro. Para eso se usan los de mensaje.

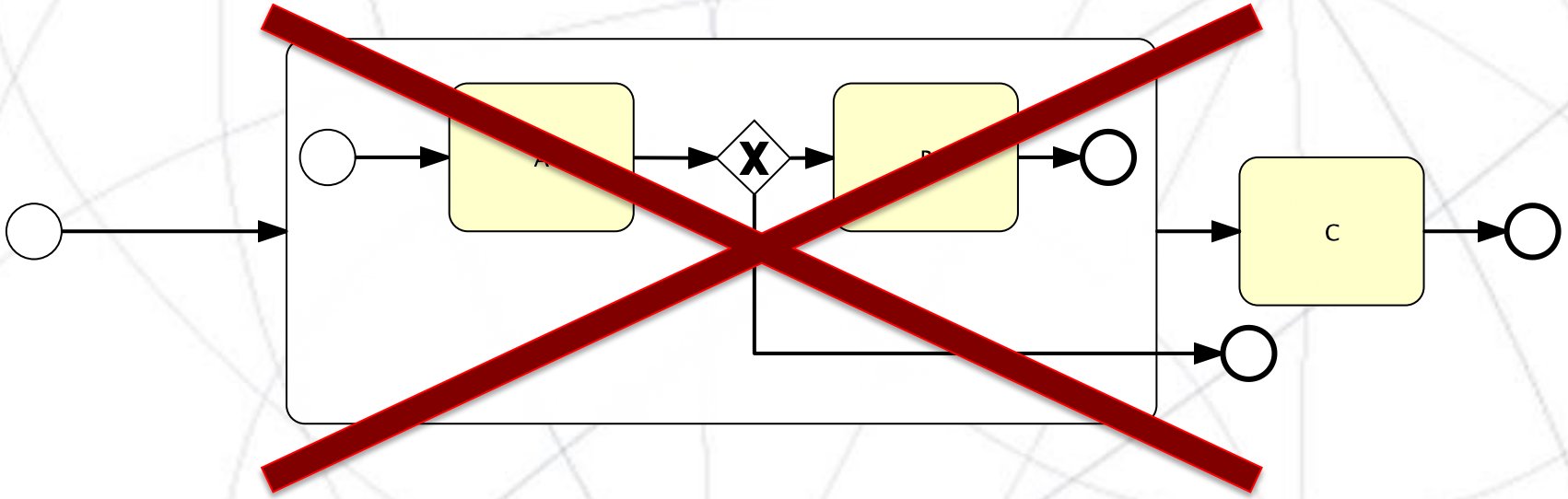




© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Reglas de uso a tener en cuenta

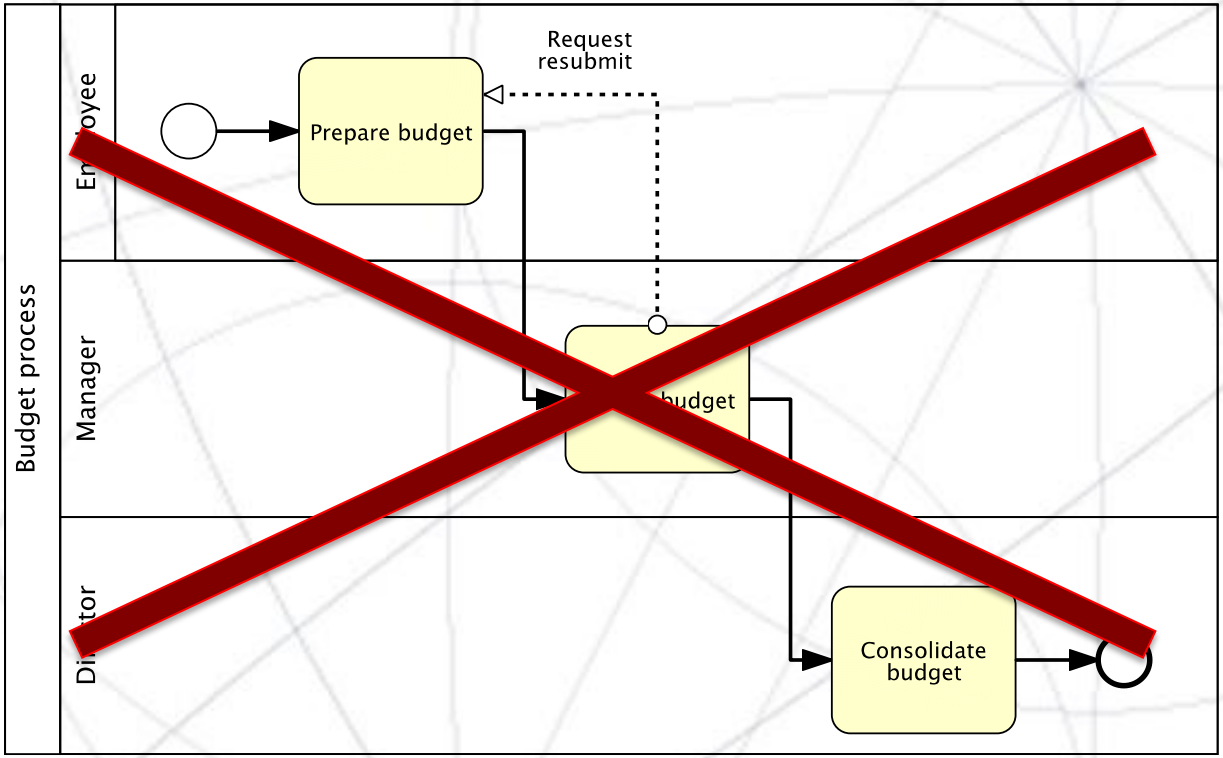
- Los flujos de secuencia no deben cruzar nunca de un pool hijo al padre.



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Reglas de uso a tener en cuenta

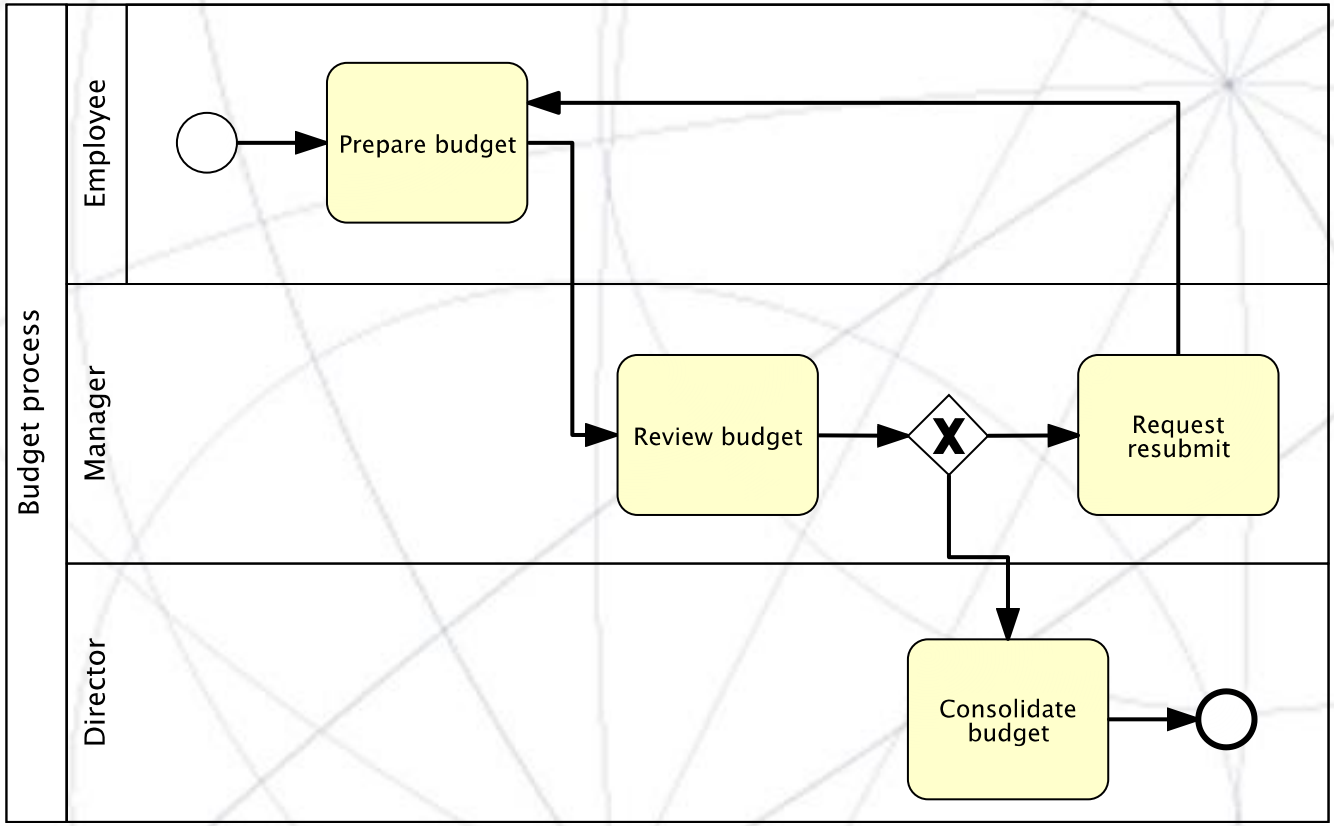
- El flujo de mensajes no puede conectar puntos del mismo pool



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Reglas de uso a tener en cuenta

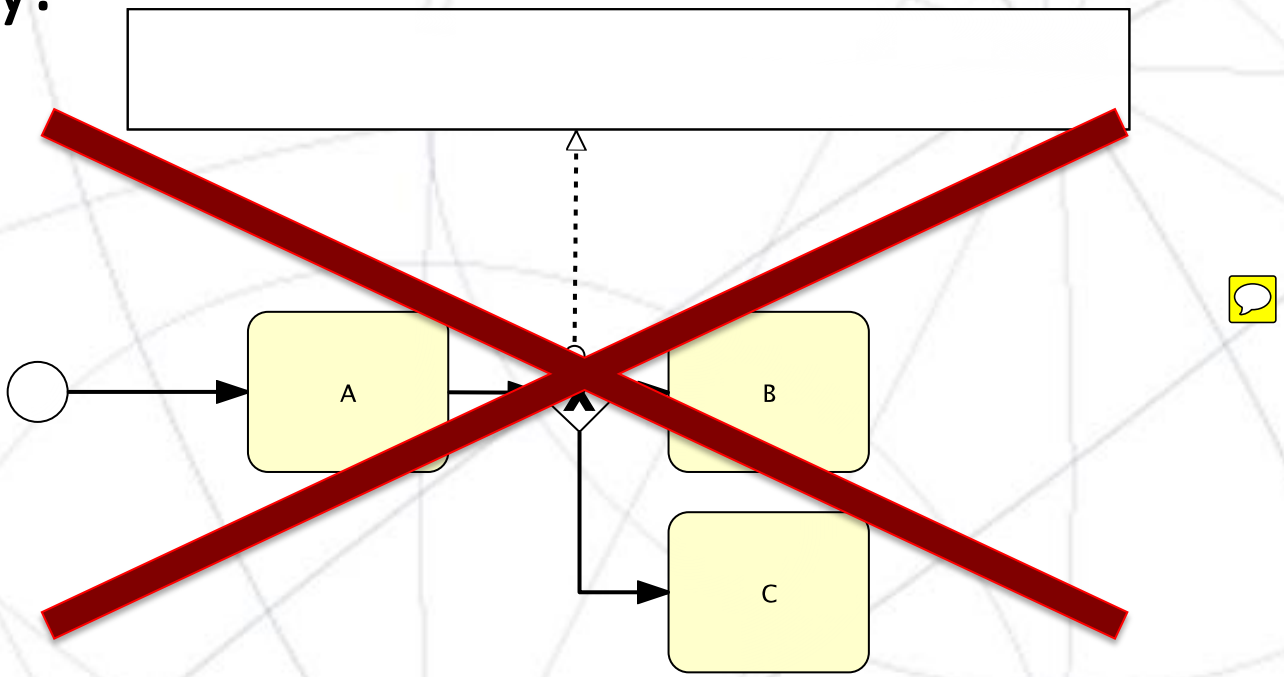
- El flujo de mensajes no puede conectar puntos del mismo pool (forma correcta)



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Reglas de uso a tener en cuenta

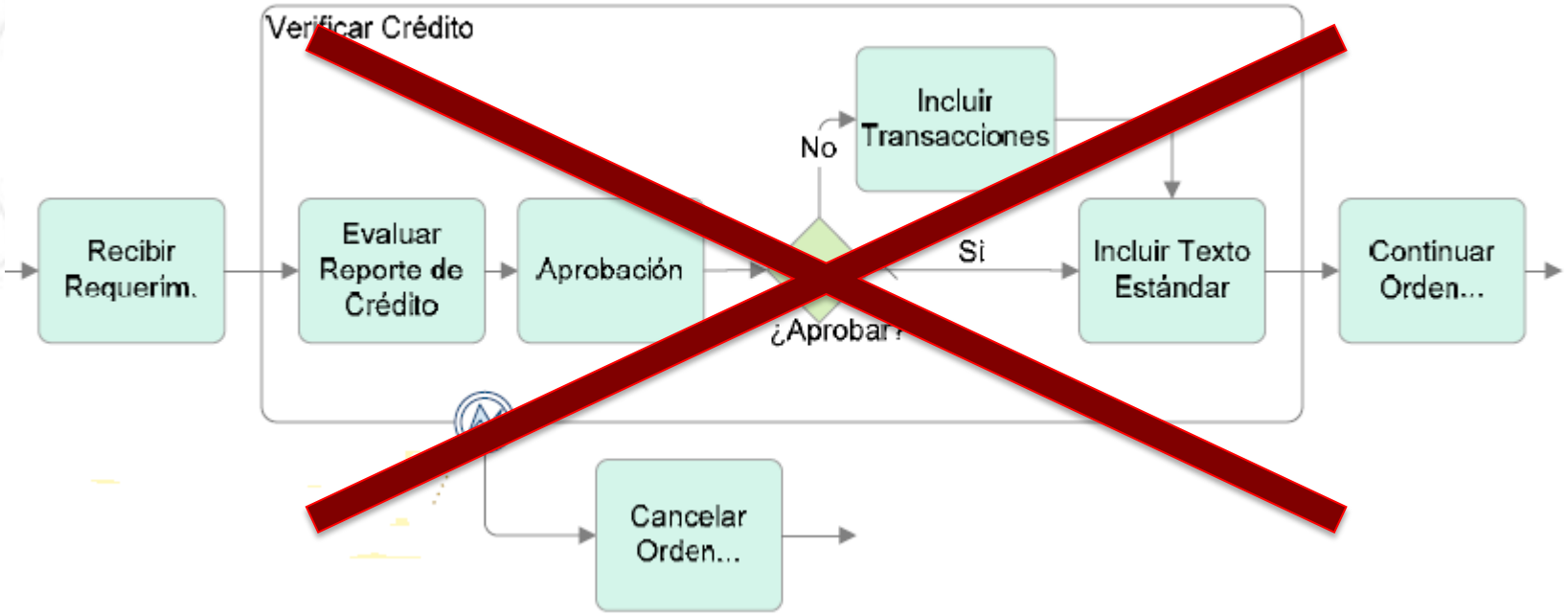
- El flujo de mensajes no puede conectarse a un gateway.



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Reglas de uso a tener en cuenta

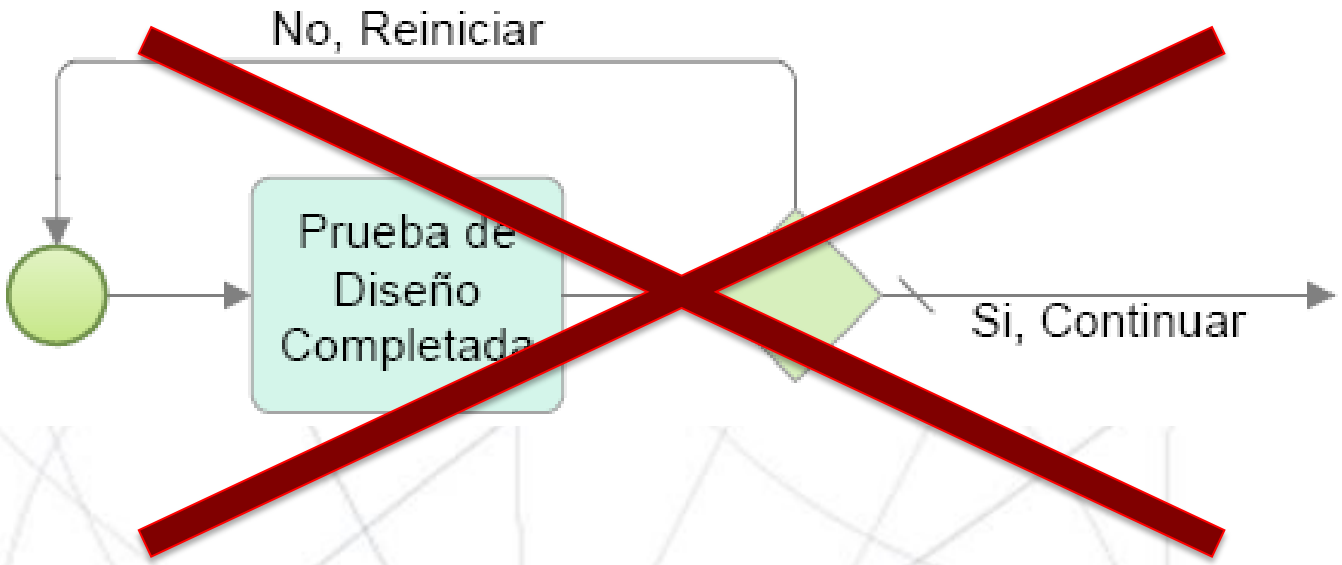
- Los Grupos no pueden ser interrumpidos por Eventos Intermedios



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Reglas de uso a tener en cuenta

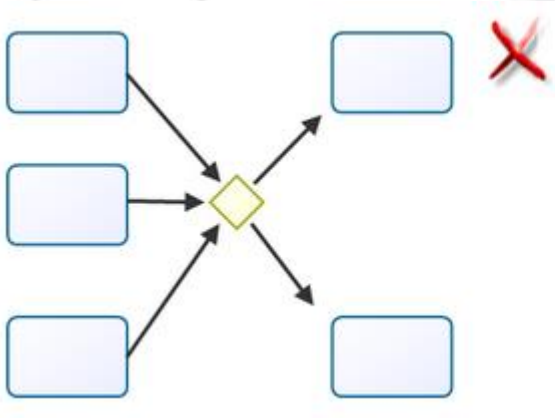
- Un flujo de secuencia no tiene permitido conectarse a un Evento de Inicio

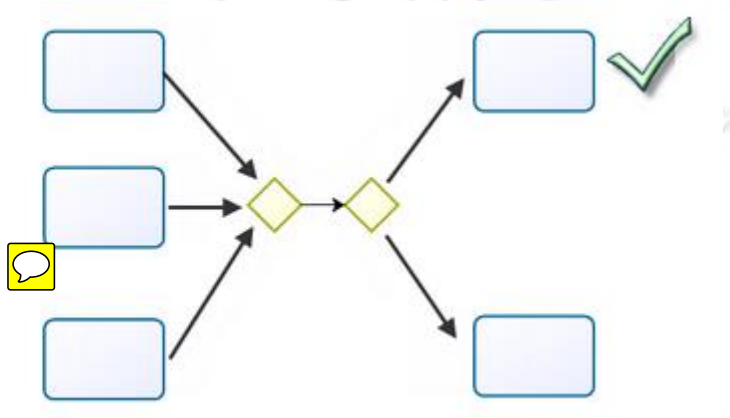


© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Reglas de uso a tener en cuenta

- No use compuertas para unir o separar flujos al mismo tiempo.

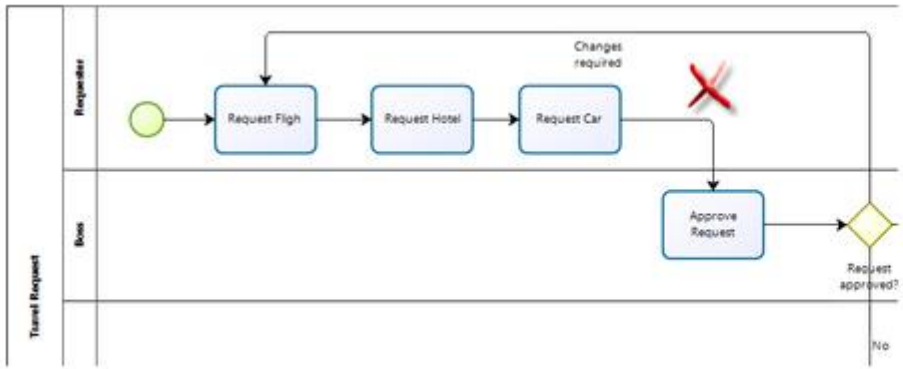


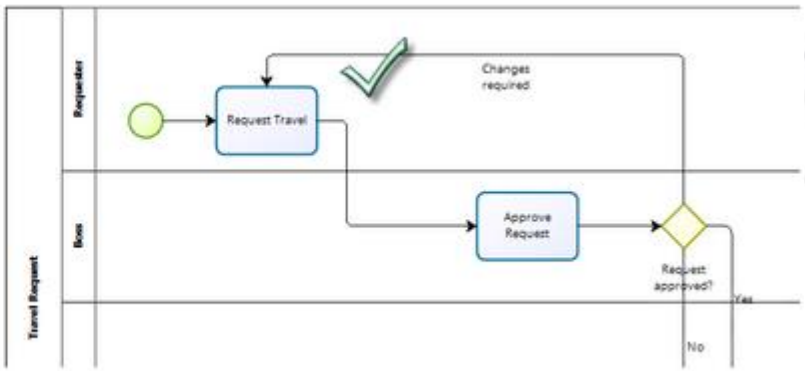


© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Reglas de uso a tener en cuenta

- Reduzca el número de tareas redundantes.

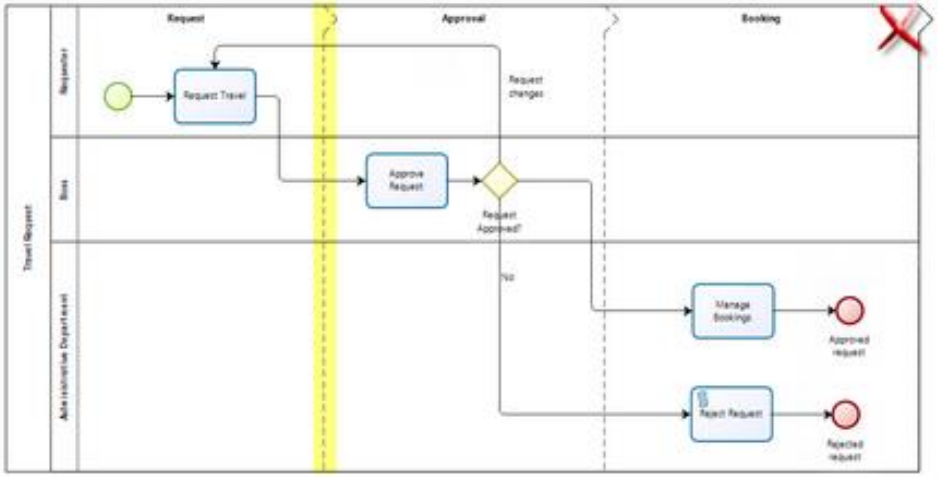


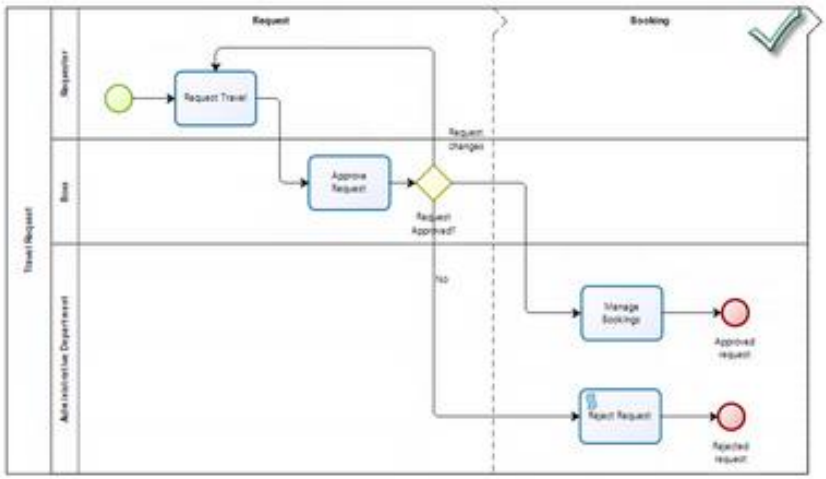


© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Reglas de uso a tener en cuenta

- Evite regresar a etapas previas del flujo.

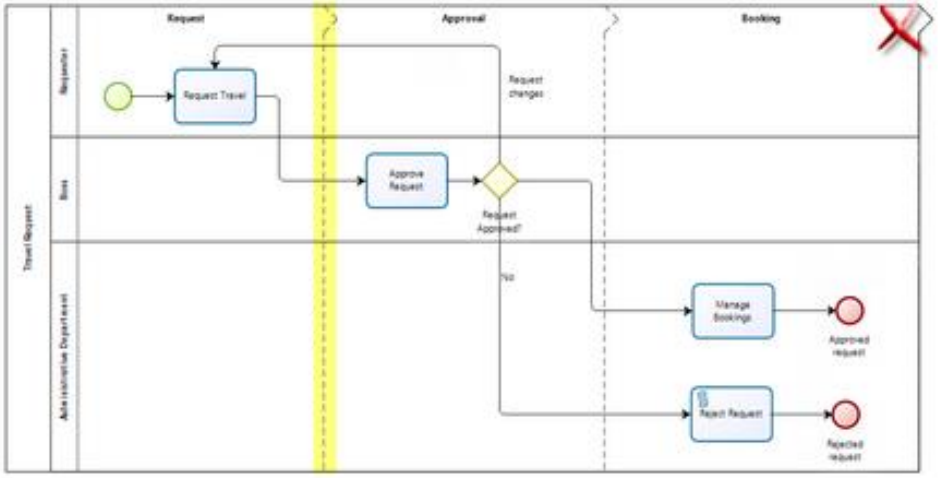


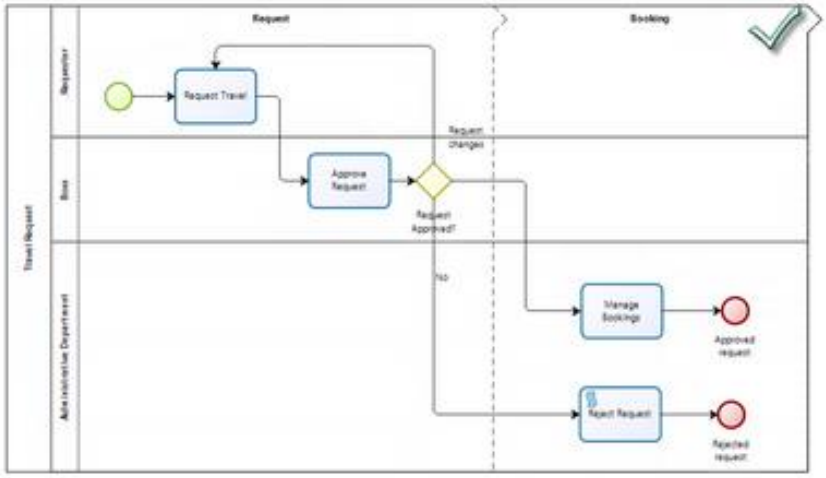


© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Reglas de uso a tener en cuenta

- No diagrame tareas, compuertas o eventos en medio de dos Lanes.

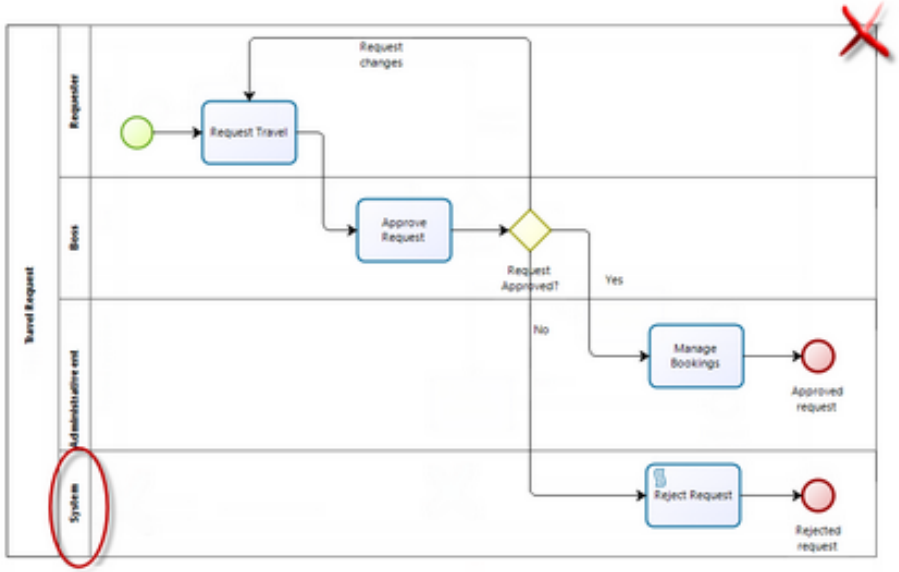


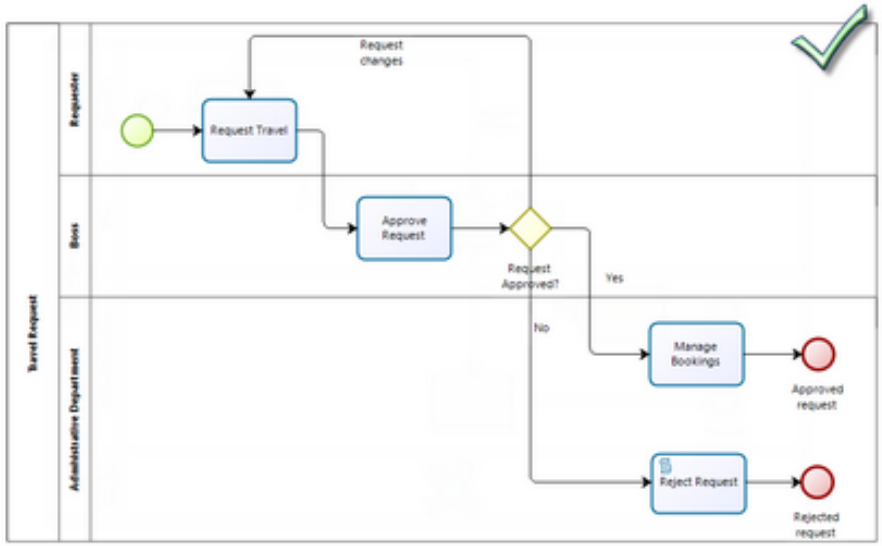


© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Reglas de uso a tener en cuenta

- No cree Lanes para representar el área o entidad que desempeña tareas automáticas.

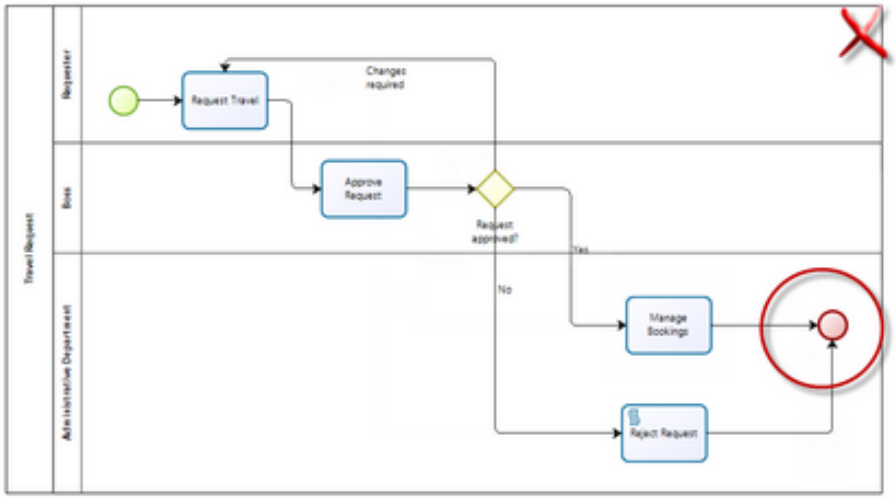


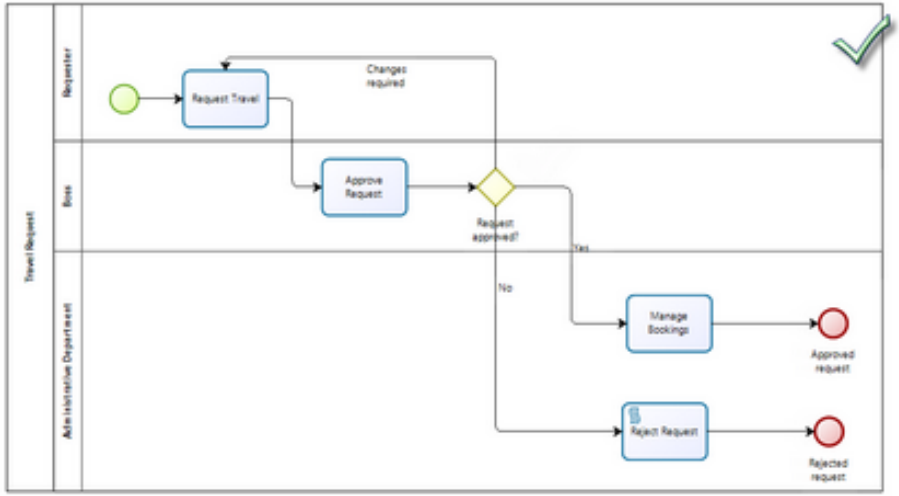


© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Reglas de uso a tener en cuenta

- Distinga estados finales exitosos de no exitosos.

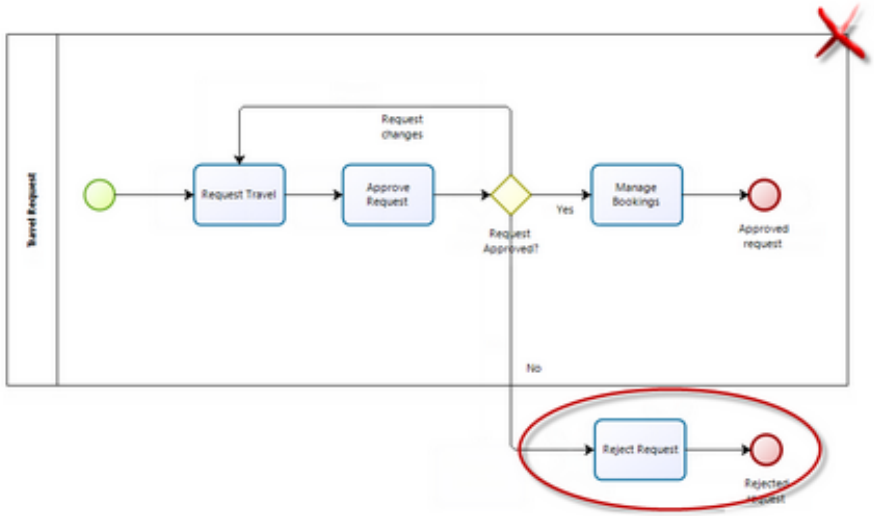


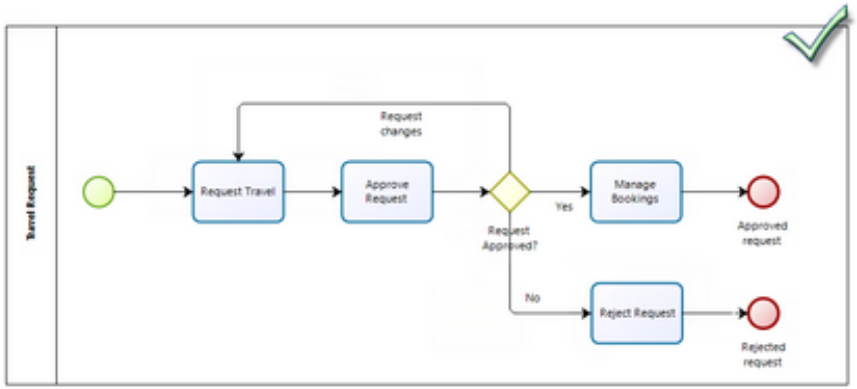


© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Reglas de uso a tener en cuenta

- Diagrame los procesos completamente dentro de un Pool. Nunca diagrame flujos fuera de los límites de un Pool.

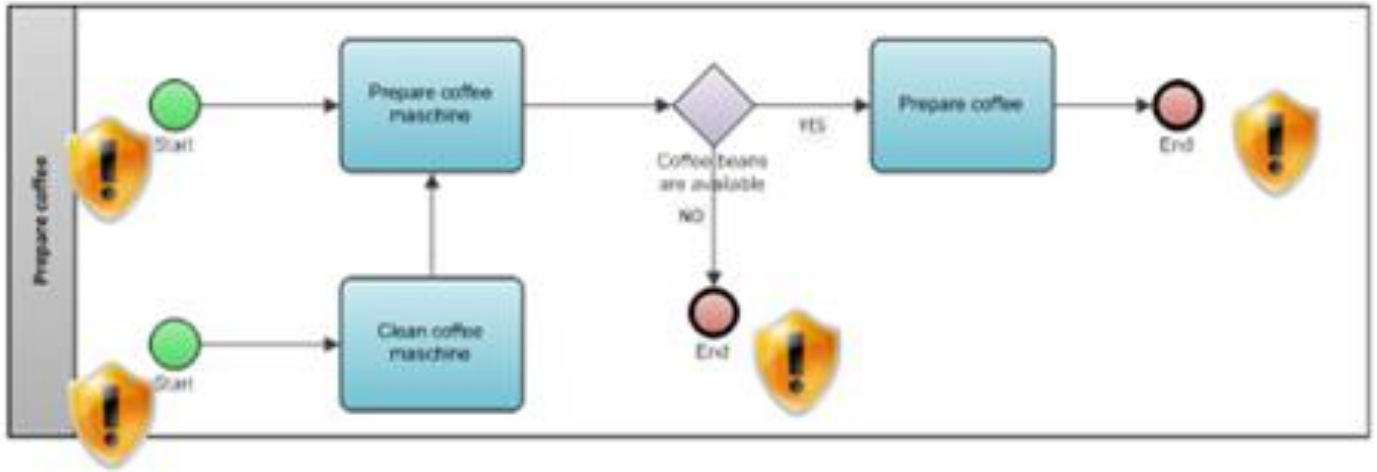




© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Reglas de uso a tener en cuenta

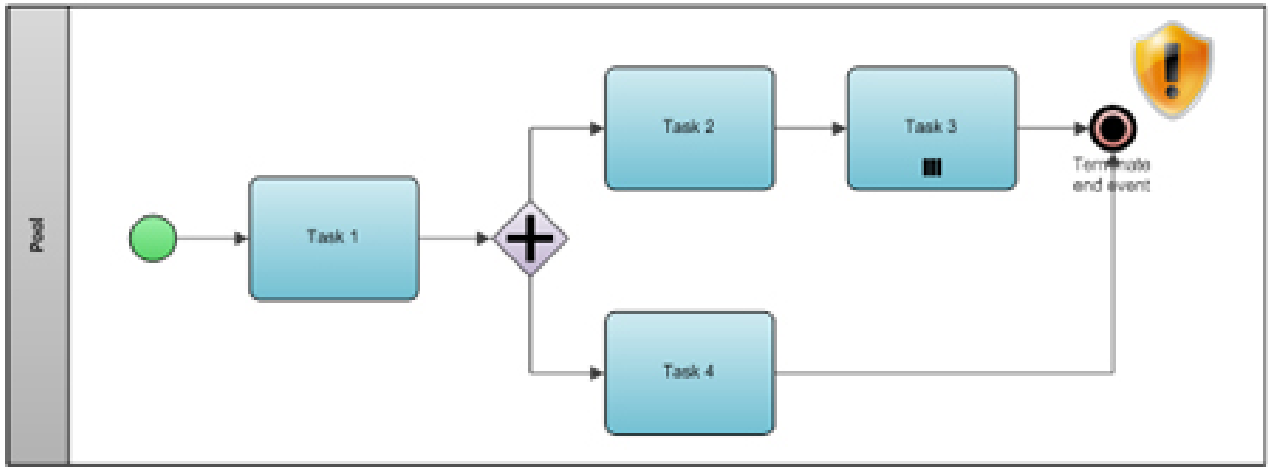
- Tanto los eventos de inicio como de fin de un mismo proceso deben tener nombres distintos.



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

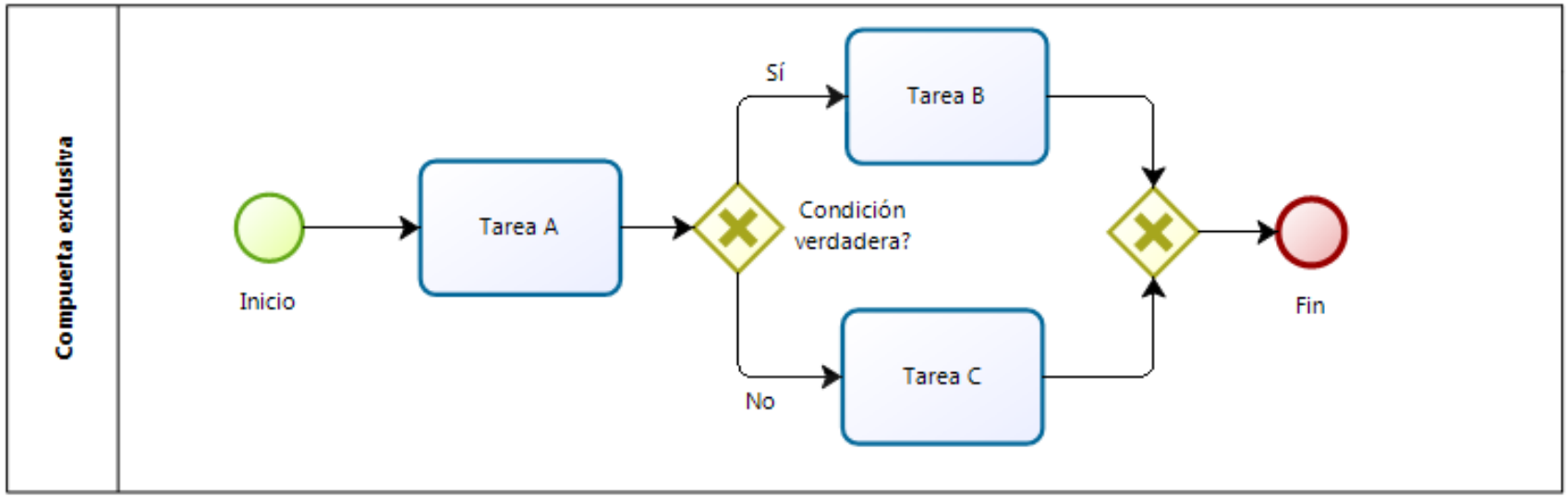
Reglas de uso a tener en cuenta

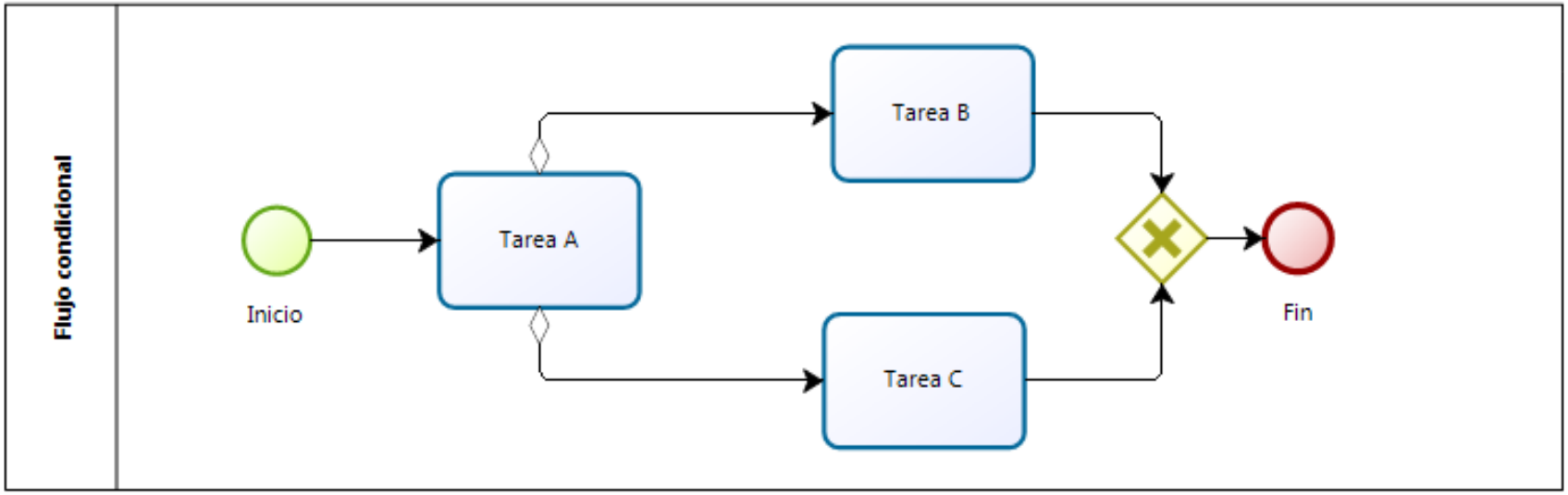
- Los eventos de fin terminal deben ser utilizados solo en caso sea necesario.



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

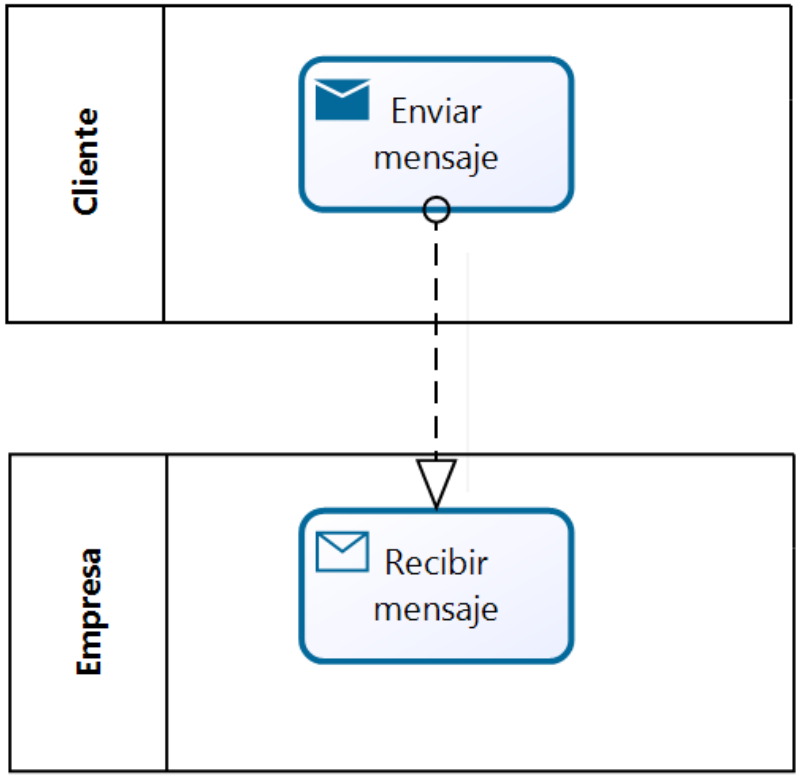
Compuerta exclusiva vs Flujo

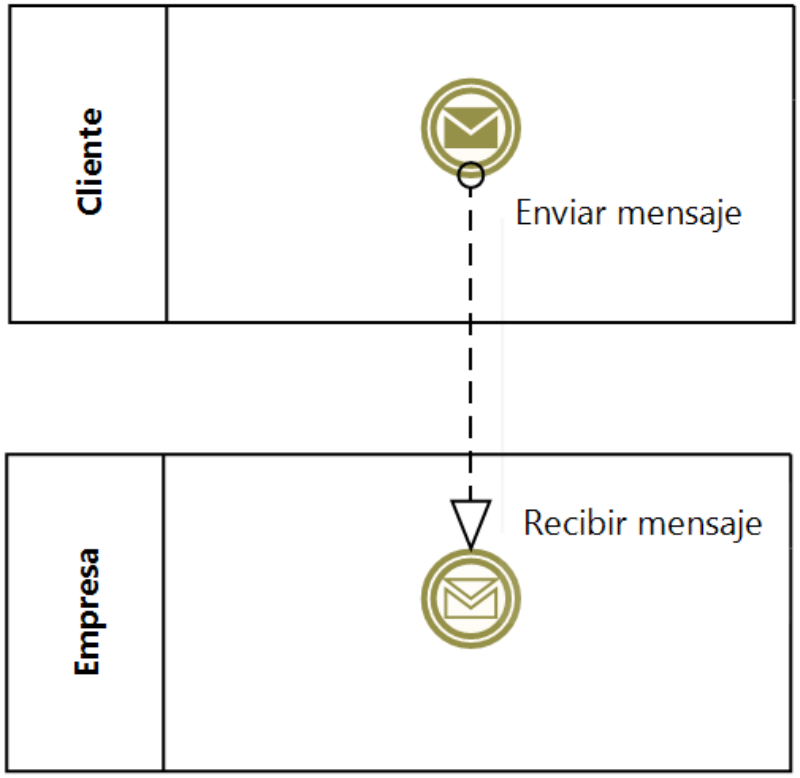




© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

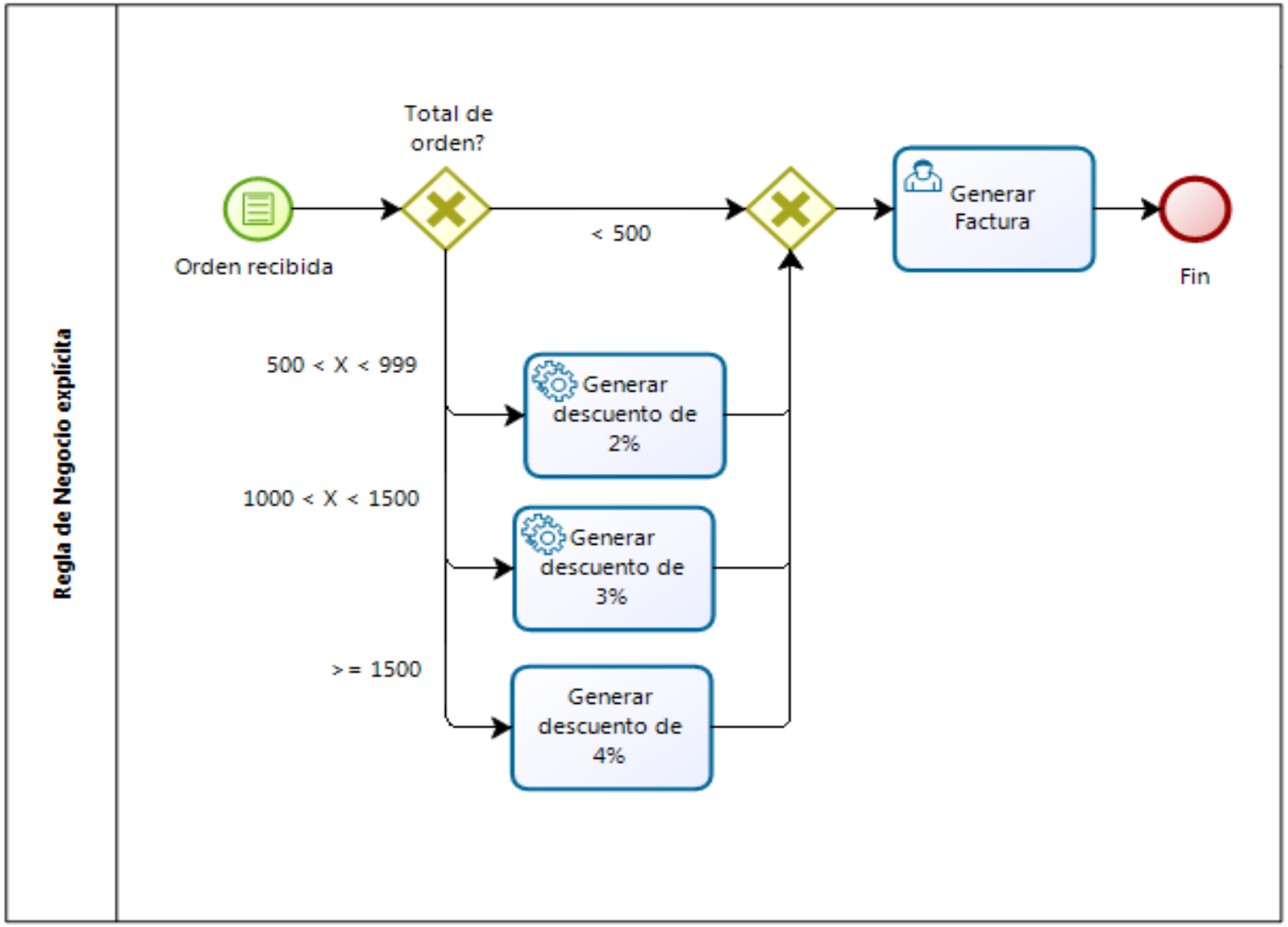
Colaboración – Tareas vs Eventos





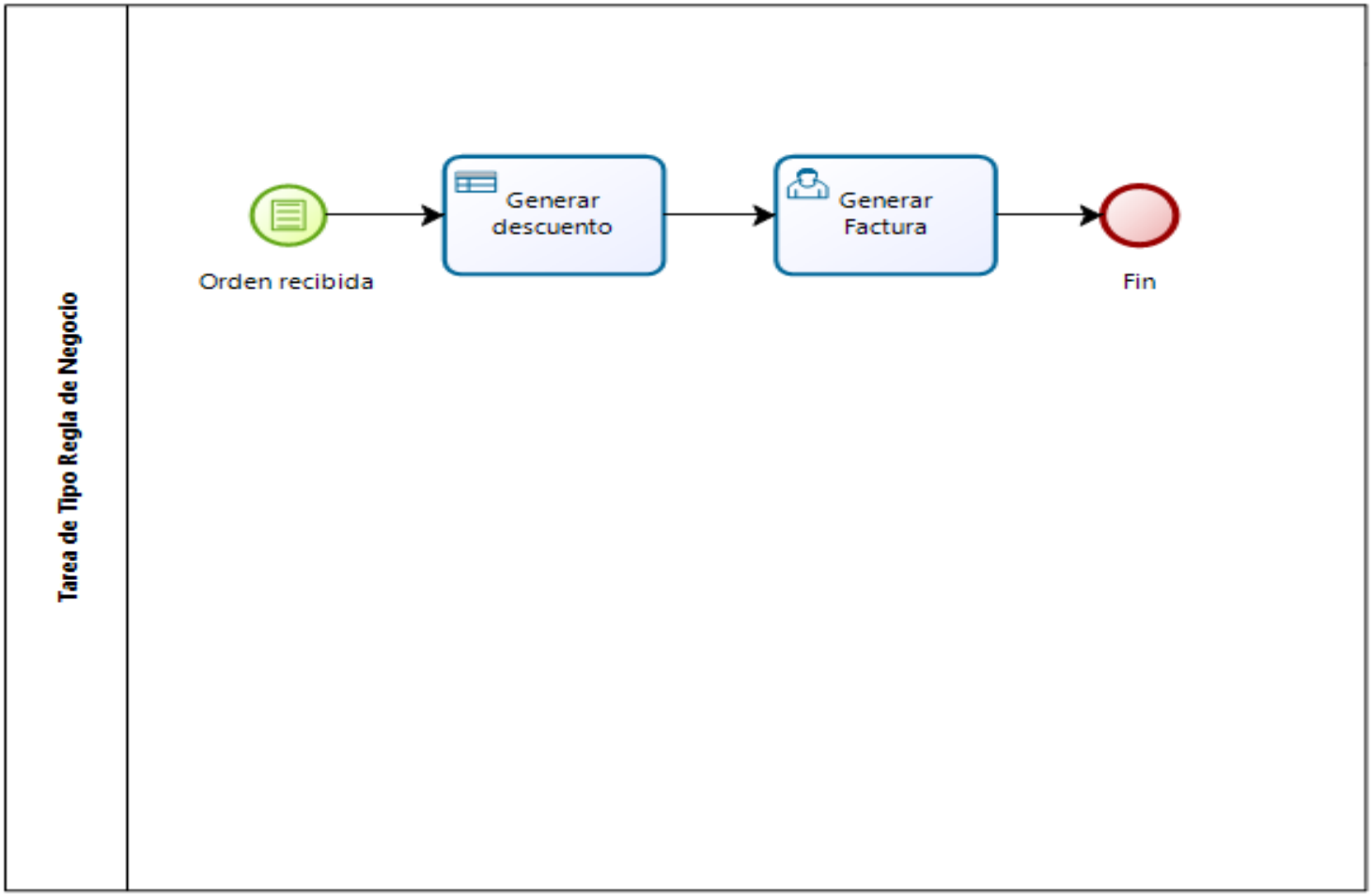
© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Regla de Negocio



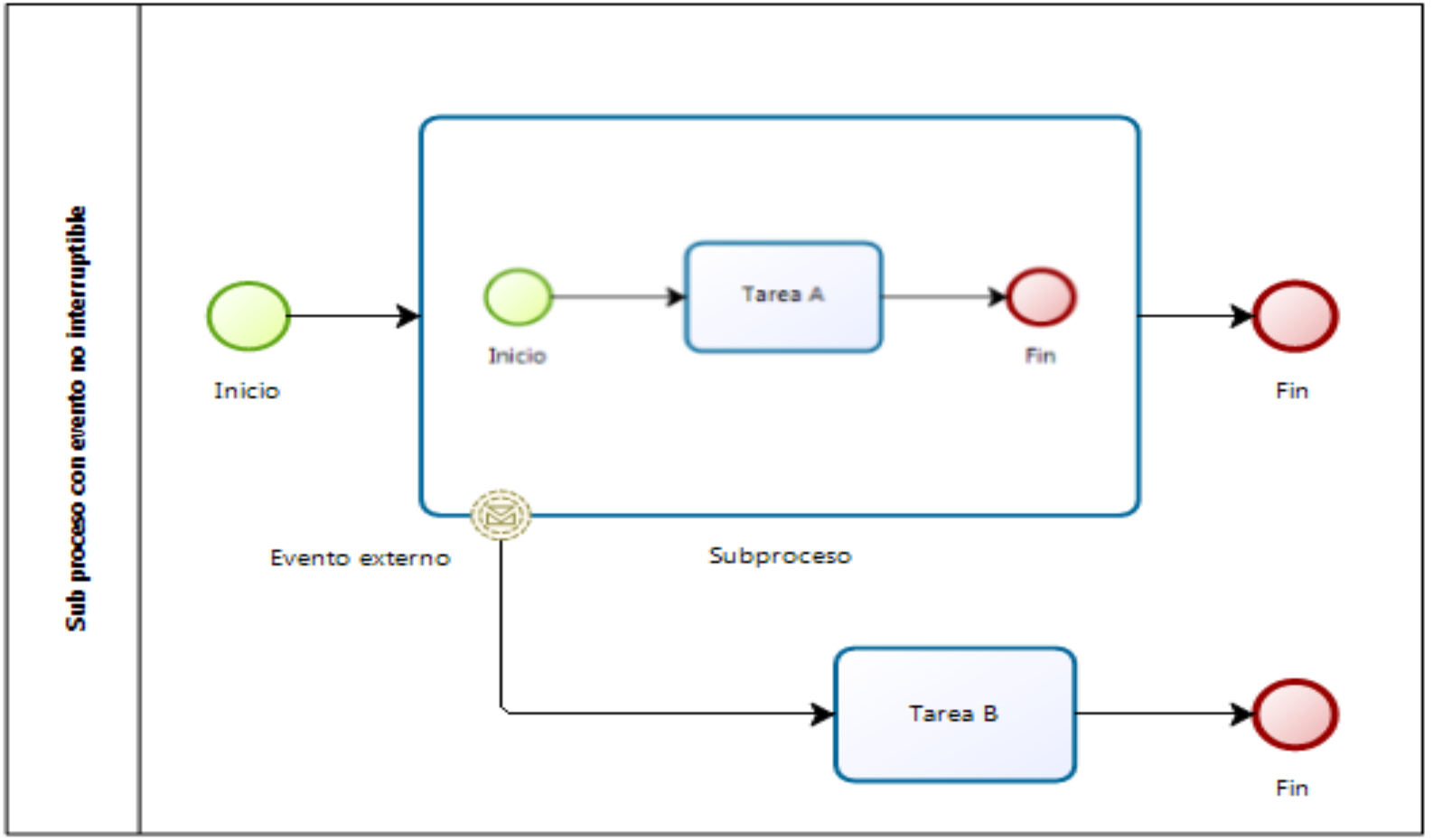
© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Regla de Negocio



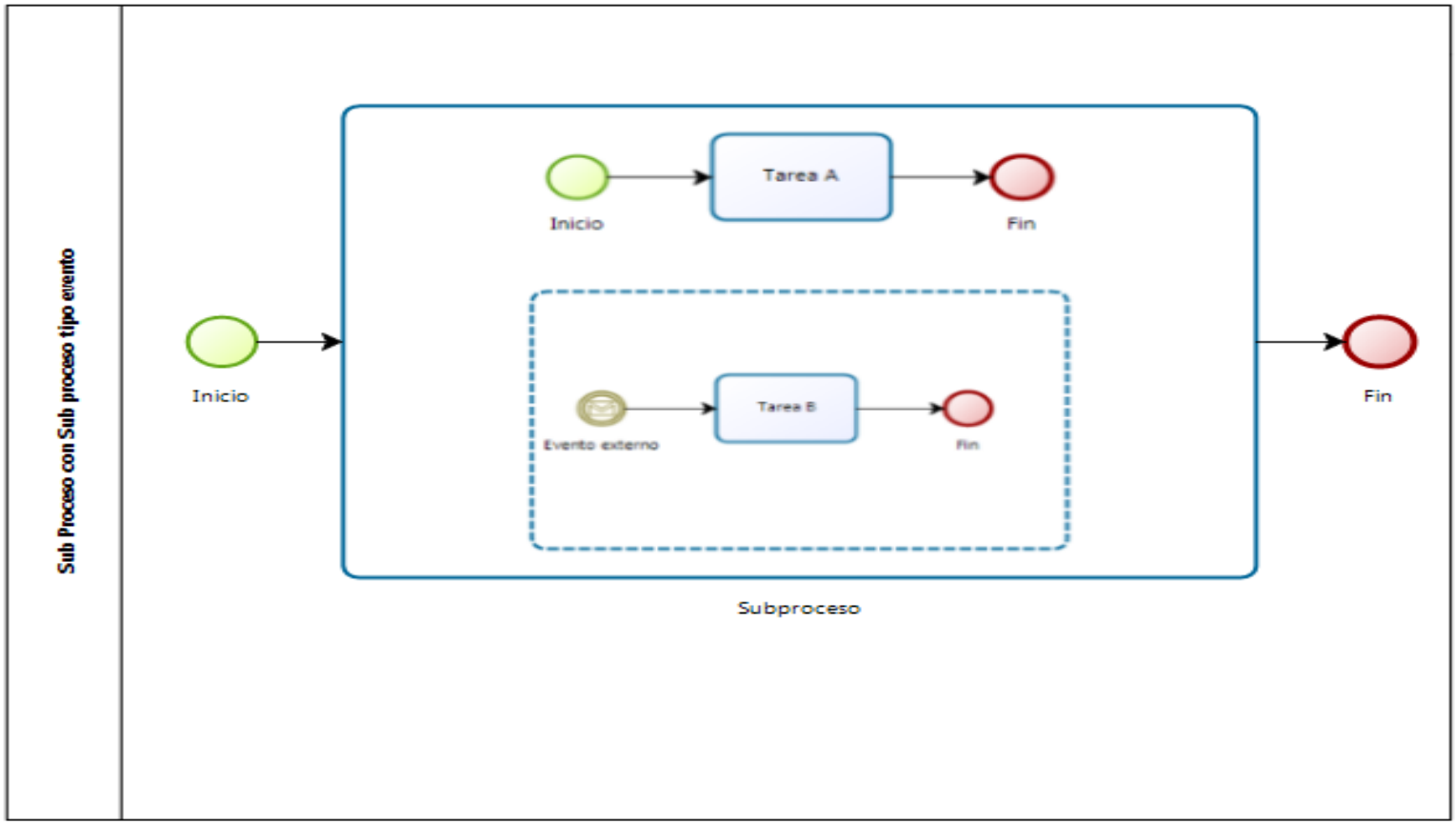
© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Evento no interruptible vs Subproceso tipo Evento



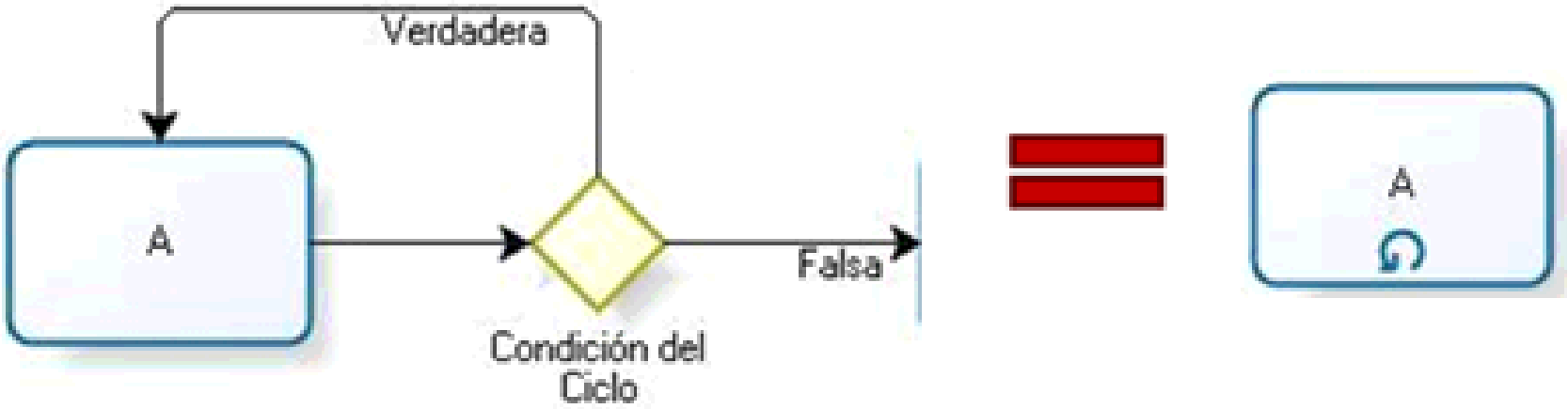
© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Evento no interruptible vs Subproceso tipo Evento



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Loop: Flujo vs Tarea



© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados

Referencias bibliográficas

- WEILKIENS Tim, Christian WEISS, Andrea GRASS.

  2011 *OCEB Certification Guide. Business Process Management – Fundamental Level.* 1st Edition. Hamburg: Morgan Kaufmann.

- BIZAGI

  2013 *Bizagi Process Modeler – User Guide.* Consulta: 24 de Marzo del 2014.

  <http://download.bizagi.com/docs/modeler/2511/es/Modeler_manual_del_usuario.pdf>

- SHAPIRO Robert, Stephen WHITE, Nathaniel PALMER, Michael zur MUEHLEN, Thomas ALLWEYER, Denis GAGNÉ.

  2011 *BPMN 2.0 Handbook.* Florida: Layna Fischer.

- WHITE Stephen, Derek MIERS

  2009 *BPMN Guía de Referencia y Modelado.* Florida: Future Strategies Inc.

- IRIMIA MESA Alejandro, Carlos GOMEZ PALACIOS

  2012 *Tutorial interactivo de BPMN.* Consulta: 03 de Abril del 2014.

  < http://bpmn.16mb.com/index.php>

© Pontificia Universidad Católica del Perú – Instituto para la Calidad, 2013. Todos los derechos reservados